ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

<table>
<tr><th colspan="3">ΑΛΓΕΒΡΑ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>

- **Α3.2 Κατανοούν την έννοια της μεταβλητής, ερμηνεύουν και επεξηγούν σχέσεις μεταξύ μεταβλητών.**
- **Α4.13 Μεταφράζουν αλγεβρικά σύμβολα σε λεκτική μορφή και αντίστροφα.**
- **Α4.14 Επιλύουν και κατασκευάζουν αριθμητικά και αλγεβρικά προβλήματα ρουτίνας και διαδικασίας.**
- **Α4.10 Κατανοούν και εφαρμόζουν**

</td>
<td>

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

✓ Ιδιότητες Πράξεων:

➢ Αντιμεταθετική και προσεταιριστική πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού.

➢ Επιμεριστική πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση-αφαίρεση.

➢ Ουδέτερο στοιχείο πρόσθεσης-πολλαπλασιασμού.

✓ Προτεραιότητα πράξεων

Νέες Έννοιες:

✓ **Μεταβλητή** ονομάζουμε το γράμμα ή το σύμβολο που χρησιμοποιούμε για να αναπαραστήσουμε ποσότητες που μεταβάλλονται, π.χ. x, y, α.

✓ **Αλγεβρική παράσταση** είναι μία μαθηματική έκφραση που περιλαμβάνει πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές, π.χ. $2x + 5$.

</td>
<td>

ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.

(α) Βάζω αριθμούς σε ένα πλαίσιο (σενάριο) και
(β) αφαιρώ (αποπλαισιώνω) τους αριθμούς και τις μεταβλητές από το πλαίσιο (ιστορία) και εργάζομαι μαθηματικά.

Παράδειγμα:

Ο μισθός μου αυξήθηκε κατά €50. Ο Ανδρέας παίρνει διπλάσιο μισθό από μένα. Να αναπαραστήσεις τις πιο πάνω δηλώσεις με συμβολικές εκφράσεις.

Αποπλαισιοποίηση μεταβλητών και αριθμών

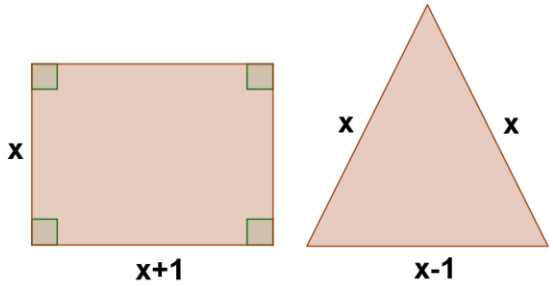
Παίρνω από το κείμενο τις μεταβλητές και τους αριθμούς και εργάζομαι σε μαθηματικό πλαίσιο, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

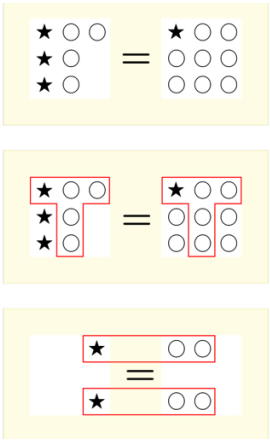
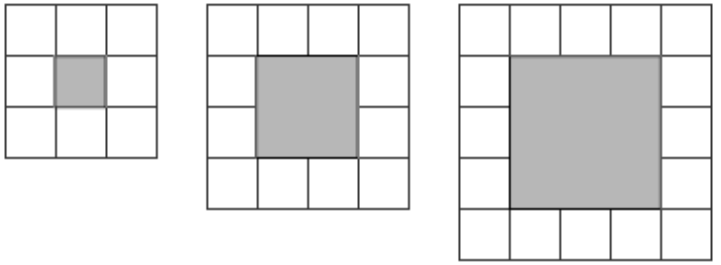
Αρχικός Μισθός	x
Αύξηση κατά €50	$x + 50$
Μισθός Ανδρέα	$2 \cdot (x + 50)$

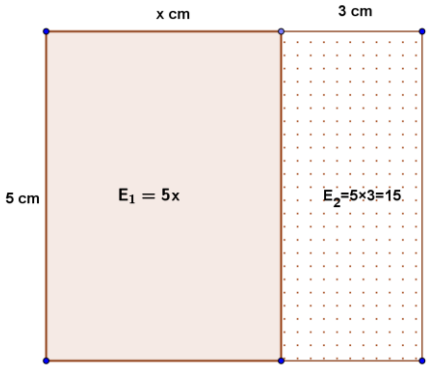
Απαντώ στην ερώτηση:

- *Πώς συσχετίζω φράσεις-κλειδιά, όπως «αύξηση κατά 50» ή «διπλάσιος μισθός», με τις αντίστοιχες πράξεις;*

</td>
</tr>
</table>

αλγεβρικές τεχνικές, για να κάνουν αναγωγή ομοίων όρων, απλοποιούν ή αναλύουν αλγεβρικές εκφράσεις και διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των εννοιών «εξίσωση», «τύπος», «ταυτότητα» και «παράσταση». • **Α4.11 Συνδυάζουν αλγεβρικές εκφράσεις με δύο ή περισσότερες μεταβλητές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων.** • **Α4.12 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις πρώτου βαθμού αλγεβρικά και**	Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής και της αλγεβρικής παράστασης σε μαθηματικές προτάσεις ή προβλήματα. • Να χρησιμοποιούν μεταβλητές και αλγεβρικές παραστάσεις, για να μετατρέπουν μαθηματικές προτάσεις ή προβλήματα από λεκτική μορφή σε συμβολική μορφή και να αιτιολογούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν. • Να μετασχηματίζουν ισοδύναμες αλγεβρικές παραστάσεις, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πράξεων αιτιολογώντας τη διαδικασία που ακολούθησαν. • Να αναγνωρίζουν τις μεταβλητές σε δεδομένες αλγεβρικές παραστάσεις και να επεξηγούν το νόημά τους. • Να μεταφράζουν συμβολικές εκφράσεις σε λεκτικές. • Να αντιστοιχούν εξισώσεις με προβλήματα και να αιτιολογούν την απάντησή τους. • Να γράφουν εκφώνηση προβλήματος που αντιστοιχεί σε δεδομένη εξίσωση. • Να χρησιμοποιούν αλγεβρικές μεθόδους επίλυσης εξισώσεων πρώτου βαθμού,	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παραδείγματα:** • Σήμερα, ο Κώστας έχει τετραπλάσια ηλικία από τον Γιάννη. Ύστερα από 6 χρόνια, η ηλικία του Κώστα θα είναι διπλάσια της ηλικίας του Γιάννη. Ποιες είναι οι σημερινές τους ηλικίες; • Να υπολογίσετε την τιμή του x, αν η περίμετρος του ορθογωνίου είναι κατά 10 μονάδες μεγαλύτερη από την περίμετρο του τριγώνου.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;* ▪ *Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;* ▪ *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω;* ▪ *Ποιες προαπαιτούμενες γνώσεις χρειάζομαι;* ▪ *Είναι η απάντησή μου λογική;*

γραφικά, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων, με ή χωρίς τεχνολογία και χρησιμοποιούν τις εξισώσεις και ανισώσεις στην επίλυση προβλημάτων. • **Α4.15 Επεξηγούν την προτεραιότητα και τις ιδιότητες των πράξεων αλγεβρικά και γεωμετρικά και τις χρησιμοποιούν, για να απλοποιούν παραστάσεις με ακέραιους, δεκαδικούς και κλάσματα.**	αναφέροντας τη χρήση των ιδιοτήτων των ισοτήτων. • Να ερμηνεύουν την επίλυση προβλήματος, με τη χρήση αλγεβρικών παραστάσεων και να ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους. **Παραδείγματα: Έννοια της μεταβλητής** • Στο κιβώτιο A υπάρχουν τριπλάσιοι βόλοι σε σχέση με το κιβώτιο B. Συμβολίζουμε με x το πλήθος των βόλων στο κιβώτιο B. Να ελέγξετε αν η πιο κάτω πρόταση είναι ορθή: «Το πλήθος των βόλων στο κιβώτιο A είναι $3 + x$ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας». • Στο πιο κάτω σχήμα, φαίνεται η επίλυση μιας εξίσωσης: 	▪ *Πώς αξιολογώ την απάντησή μου;* **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα, κτλ.), για να αναπαραστήσω καταστάσεις της καθημερινής ζωής.* **Παράδειγμα**: Μια εταιρεία διακόσμησης κήπων κατασκευάζει κήπους τετράγωνου σχήματος που περιτριγυρίζονται από τετράγωνες πλάκες, όπως φαίνεται στα πιο κάτω σχήματα. Με βάση τα πιο κάτω σχήματα, να βρείτε ποια είναι η σχέση μεταξύ της πλευράς του κήπου (που είναι η σκιασμένη επιφάνεια σε κάθε σχήμα) και του αριθμού των τετράγωνων πλακών.  *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς θα αναπαραστήσω το πλήθος των τετράγωνων πλακών που περιτριγυρίζουν τον τετράγωνο κήπο, χρησιμοποιώντας μεταβλητές;*

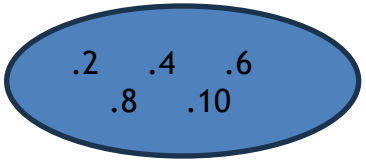
	(α) Ποια είναι η εξίσωση που αναπαριστά το σχήμα; (β) Να αναλύσετε τη διαδικασία επίλυσης της εξίσωσης , εξηγώντας το κάθε βήμα. **Παραδείγματα: Μετάφραση συμβολικών εκφράσεων σε λεκτικές και αντίστροφα** • Στην παράσταση $2x + 3y - 5$, οι μεταβλητές x και y αντιπροσωπεύουν δύο πραγματικούς αριθμούς, ενώ η παράσταση $2x + 3y - 5$ αντιπροσωπεύει το άθροισμα του διπλάσιου του ενός αριθμού με το τριπλάσιο του άλλου, μειωμένο κατά 5. • Δίνεται η παράσταση $B = x + 5$. Ο Αντώνης έχει $€x$. Αν του δώσω ακόμη 5 ευρώ, πόσα θα έχει συνολικά; **Παράδειγμα: Αντιστοίχιση εξίσωσης με πρόβλημα** • Ποια εξίσωση δίνει το μήκος ενός ορθογωνίου που έχει πλάτος 7 cm και περίμετρο 36 cm; Α. $7 + x = 36$, Β. $14 + x = 36$, Γ. $14 + 2x = 36$	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τους αριθμούς και τις μεταβλητές, ώστε να χειρίζομαι με ευελιξία τα μαθηματικά.* *Π. χ. Εφαρμόζω γενικούς κανόνες πράξεων (π.χ. επιμεριστική ιδιότητα, ιδιότητα διαγραφής), για να σχηματίσω ισοδύναμες παραστάσεις ή να επιλύσω εξισώσεις.* **Παράδειγμα**: Να αναπτύξετε το γινόμενο $5 \cdot (x + 3)$.  $5 \cdot (x + 3) = 5 \cdot x + 5 \cdot 3 = 5x + 15$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω το γινόμενο* $5 \cdot (x + 3)$ *με το γεωμετρικό μοντέλο;* ▪ *Ποιες ιδιότητες των πράξεων χρησιμοποιώ, για να υπολογίσω το γινόμενο;* ▪ *Τι εκφράζουν γεωμετρικά τα δύο ίσα μέλη της ταυτότητας;*

	Παράδειγμα: Γραφή προβλήματος που επιλύεται με δοσμένη εξίσωση **Εξίσωση:** $x + 7 = 2x - 3$ **Πρόβλημα:** Ποιος αριθμός αυξημένος κατά 7 ισούται με το διπλάσιό του μειωμένο κατά 3; **Παραδείγματα: Ισοδυναμία αλγεβρικών παραστάσεων** • Να διερευνούν με διάφορους τρόπους κατά πόσο οι παραστάσεις $3 \cdot (5a + 3) - 4$ και $15a + 9$ είναι ισοδύναμες, δικαιολογώντας την απάντησή τους. • Να μεταφράζουν σε γραπτό λόγο εξισώσεις, όπως η $k + 0{,}25 \cdot k = 1{,}25 \cdot k$ «Η αύξηση του k κατά 25 % είναι ισοδύναμη με το γινόμενο $1{,}25 \cdot k$». **Παράδειγμα: Επίλυση εξίσωσης πρώτου βαθμού με τη χρήση ιδιοτήτων των ισοτήτων** • Ιδιότητα Διαγραφής $x + 13 = 15 \Leftrightarrow x + 13 = 2 + 13$ $\Leftrightarrow x = 2$ $3x + 10 = 5x + 2$ $\Leftrightarrow 3x + 8 + 2 = 3x + 2x + 2$ $\Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow 2x = 2 \cdot 4 \Leftrightarrow x = 4$	

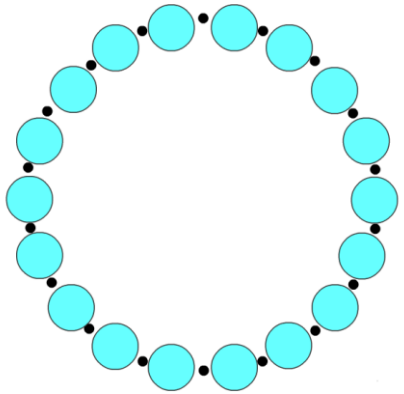
	Παράδειγμα: Ερμηνεία επίλυσης προβλήματος με τη χρήση αλγεβρικών παραστάσεων • Να ερμηνεύσετε την πιο κάτω διαδικασία με τη χρήση αλγεβρικής παράστασης: Σκέψου έναν αριθμό. ➢ Πρόσθεσε στον αριθμό που σκέφτηκες τον αριθμό 6. ➢ Πολλαπλασίασε τον αριθμό που βρήκες με το 3. ➢ Αφαίρεσε τον αριθμό που σκέφτηκες στην αρχή. ➢ Διαίρεσε τον αριθμό που βρήκες με το 2. ➢ Αφαίρεσε τον αριθμό που σκέφτηκες στην αρχή. ➢ Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 9.	
• **Α4.16 Επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας την έννοια του συνόλου, του πληθικού αριθμού, του «ανήκειν», της τομής, της ένωσης και του**		Οι δείκτες Α4.16 και Α4.17 διδάσκονται ως απαραίτητοι και αποτελούν προϋπόθεση για τη διδασκαλία άλλων εννοιών.

συμπληρωματι-κού συνόλου. • **Α4.17 Αναπαριστούν και επιλύουν προβλήματα με τη χρήση Βέννειων διαγραμμάτων.**		

ΑΡΙΘΜΟΙ		
Δείκτες Επιτυχίας	**Δείκτες Επάρκειας**	
	Επίπεδα Δραστηριοτήτων	**Μαθηματικές Πρακτικές**
• **Αρ6.6 Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές έννοιες, όπως υποσύνολο, ισότητα συνόλων και αναφέρουν βασικές σχέσεις, όπως η ανακλαστική, η μεταβατική, η συμμετρική, η αντισυμμετρική, η σχέση ισοδυναμίας και διάταξης.** • **Αρ6.7 Ορίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές πράξεις, όπως τομή, ένωση,**	**Νέες Έννοιες:** ✓ **Σύνολο** είναι μια καλώς ορισμένη συλλογή διαφορετικών μεταξύ τους αντικειμένων. ✓ **Στοιχεία συνόλου.** ✓ **Κενό σύνολο.** ✓ **Τρόποι αναπαράστασης ενός συνόλου:** • Περιγραφή στοιχείων. • Αναγραφή στοιχείων. • Βέννειο διάγραμμα. ✓ **Πληθικός αριθμός συνόλου** είναι το πλήθος των στοιχείων του. ✓ **Σχέσεις συνόλων:** • Ίσα σύνολα. • Υποσύνολο. • Υπερσύνολο. ✓ **Πράξεις συνόλων:** • Ένωση δύο συνόλων. • Τομή δύο συνόλων. • Συμπλήρωμα συνόλου. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές:	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Δίνεται το σύνολο $A = \{1,2,3\}$. Να βρείτε ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. (α) $1 \subset A$ (β) $\{2\} \subset A$ (γ) $\{1,3\} \in A$ (δ) $\{1,2,3\} \subseteq A$ (ε) $1 \in \{1\}$ (στ) $1 = \{1\}$ (ζ) $2 \subseteq \{2,3\}$ (η) $\{2\} \in \{2,3\}$ (θ) $\{3\} \subseteq \{3\}$ *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ Πότε χρησιμοποιείται το σύμβολο $\subseteq$,το $\subset$ και πότε το $\in$; **ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοούν σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαφορετικών σχέσεων. Αναπαριστούν συμβολικά μια πρόταση (την*

συμπλήρωμα, διαφορά. • **Αρ6.14 Εφαρμόζουν την έννοια του συνόλου, τις ιδιότητες και τις πράξεις συνόλων στην επίλυση προβλημάτων.**	• Να αναπαριστάνουν ένα σύνολο με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους. • Να ορίζουν, να εφαρμόζουν και να εξηγούν τις βασικές συνολοθεωρητικές έννοιες, όπως υποσύνολο, ισότητα, υπερσύνολο. • Να εφαρμόζουν τις βασικές συνολοθεωρητικές πράξεις, όπως τομή, ένωση, συμπλήρωμα στην επίλυση προβλημάτων. **Παράδειγμα: Τρόποι αναπαράστασης συνόλου** • Να γράψετε με περιγραφή και αναγραφή το σύνολο που δίνεται από το βέννειο διάγραμμα:  **Παραδείγματα: Σχέσεις συνόλων** • Δίνονται τα σύνολα A και B: A: οι διαιρέτες του 8 B: τα ψηφία του αριθμού 28041 Να εξετάσετε κατά πόσο τα σύνολα A και B είναι ίσα. • Να εξετάσετε για καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις, αν κάποιο από τα δύο σύνολα είναι	*αποπλαισιώνουν) και αντίστροφα (την πλαισιώνουν), κατανοώντας το νόημα των συμβόλων και των ιδιοτήτων.* **Παράδειγμα:** Δίνονται τα σύνολα: A: {ορθογώνια παραλληλόγραμμα} B: {παραλληλόγραμμα} Γ: {τετράγωνα} Δ: {ρόμβοι) • Να εξετάσετε με ποιες σχέσεις συνδέονται τα σύνολα A, B, Γ και Δ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ Πώς θα μπορούσαν να παρασταθούν με βέννειο διάγραμμα τα πιο πάνω σύνολα; **ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να ορίσετε την τομή και την ένωση μεταξύ δύο μη κενών συνόλων A και B. (β) Να εξηγήσετε λεκτικά σε ποια σύνολα από τα $A, B \subseteq \Omega$, ανήκουν τα στοιχεία x, y όταν ισχύει: ✓ $x \in A \cap B$ ✓ $y \in A \cup B$

	υποσύνολο του άλλου. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (α) $A = \{6, 12, 18, 24\}$ $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$ (β) Γ: τα ψηφία του αριθμού 2567442 Δ: τα ψηφία του αριθμού 98763 που είναι μικρότερα του 8 **Παράδειγμα: Πράξεις συνόλων** • Δίνονται τα σύνολα: A: τα γράμματα της λέξης «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ» B: τα γράμματα της λέξης «ΜΑΘΗΜΑΤΑ» Γ: τα γράμματα της λέξης «ΤΑΜΑ» (α) Να παραστήσετε με βέννειο διάγραμμα τα σύνολα A, B και Γ. (β) Να βρείτε τα στοιχεία των πιο κάτω συνόλων και να εξηγήσετε τι αντιπροσωπεύει το κάθε σύνολο: i. $A \cup B$ ii. $A \cap B$ iii. $A \cup B \cup \Gamma$ iv. $A \cap B \cap \Gamma$	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ Πότε ένα στοιχείο ω ανήκει στο σύνολο $A \cap B$; ▪ Πότε ένα στοιχείο ω ανήκει στο σύνολο $A \cup B$;
• **Αρ4.2 Επεξηγούν την έννοια της δύναμης και της τετραγωνικής ρίζας, υπολογίζουν**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες Πράξεων: ➢ Αντιμεταθετική και προσεταιριστική πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και τις χρησιμοποιώ σε πράξεις. Δίνω προσοχή στη σημασία των ποσοτήτων και όχι μόνο στον υπολογισμό τους.*

τις θετικές δυνάμεις ακέραιων αριθμών, εκφράζουν ακέραιους αριθμούς σε μορφή δύναμης και υπολογίζουν την τετραγωνική ρίζα τετράγωνων αριθμών. • **Αρ5.18 Κάνουν εκτιμήσεις του αποτελέσματος μιας πράξης και ελέγχουν τη λογικότητα των απαντήσεών τους.**	➢ Επιμεριστική πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση-αφαίρεση. ➢ Ουδέτερο στοιχείο πρόσθεσης-πολλαπλασιασμού. ✓ Προτεραιότητα πράξεων. **Νέες Έννοιες:** ✓ Το γινόμενο $\underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdot \cdots \cdot \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}}$, που αποτελείται από ν παράγοντες ίσους με α, όπου $\nu > 1$, συμβολίζεται ως α^{ν} και ονομάζεται **δύναμη του α στη ν** ή **νιοστή δύναμη του α.** ✓ $\alpha^0 = 1, \alpha \neq 0$ ✓ $\alpha^1 = \alpha$ Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να υπολογίζουν δυνάμεις αριθμών. • Να εκφράζουν αριθμούς ως δυνάμεις και αντίστροφα και να αιτιολογούν τον τρόπο που εργάστηκαν. **Παραδείγματα: Πράξεις με δυνάμεις** • Να υπολογίσετε τις πιο κάτω δυνάμεις αναλύοντας τις σε γινόμενο $2^5, \left(\frac{1}{3}\right)^3, (0{,}2)^4$. • Να εκφράσετε τους πιο κάτω αριθμούς ως δυνάμεις: $5 \cdot 5 \cdot 5, x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x, a \cdot a \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	**Παράδειγμα:** Να συμπληρώσετε τα κενά στον κύκλο με τους αριθμούς $2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 34$ έτσι ώστε το άθροισμα κάθε δύο διαδοχικών αριθμών να είναι τετράγωνος αριθμός.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια διαδικασία ακολουθώ για να τοποθετήσω κατάλληλα τους αριθμούς;* ▪ *Ποιες ιδιότητες θα χρησιμοποιήσω για να βρω την απάντηση;* **ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω με ακρίβεια αριθμητικές απαντήσεις σύμφωνα με τη κατάσταση του προβλήματος.* *Υπολογίζω σωστά και με ακρίβεια.*

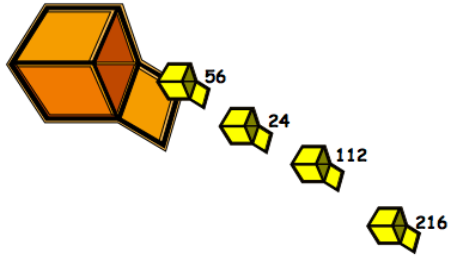
	• Να συγκρίνετε τις δυνάμεις: 2^3 και 3^2, 4^3 και 3^4, 2^5 και 5^2, $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ και $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ • Ο διευθυντής μιας εταιρείας πρότεινε σε ένα υπάλληλό του, τους ακόλουθους δύο τρόπους πληρωμής του για μια εργασία που θα χρειαστεί 10 μέρες να ολοκληρωθεί: Α΄ τρόπος: Πληρωμή προκαταβολικά με το ποσό των 1000 ευρώ. Β΄ τρόπος: Αμοιβή ένα ευρώ για την πρώτη μέρα, τα διπλάσια για τη δεύτερη μέρα και τα διπλάσια της προηγούμενης για κάθε επόμενη μέρα. Να συγκρίνετε τους δύο τρόπους αμοιβής και να αιτιολογήσετε ποιος από τους δύο είναι πιο συμφέρον για τον υπάλληλο.	**Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε το πλήθος των ψηφίων του αριθμού $2^6 \cdot 5^9$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια μαθηματική ορολογία χρησιμοποιώ για να εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκα;* ▪ *Πώς μπορώ να ελέγξω την απάντησή μου για να δω αν δίνει λύση στο πρόβλημα;*
• **Αρ5.8 Ορίζουν τι είναι σύστημα αρίθμησης φυσικών αριθμών με οποιαδήποτε βάση και μετατρέπουν αριθμούς από ένα σύστημα αρίθμησης σε άλλο.**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Φυσικοί αριθμοί, δυνάμεις φυσικού αριθμού, προτεραιότητα πράξεων. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Συστήματα αρίθμησης.** ✓ **Μετατροπή φυσικού αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης και αντίστροφα.**	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς σε μια διαδικασία και κάνω γενικεύσεις.* **Παράδειγμα:** Να γράψετε τον αριθμό του δεκαδικού συστήματος 61 στο δυαδικό σύστημα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη του 2 που δεν υπερβαίνει το 61;*

• **Αρ5.19 Επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται σε συστήματα αρίθμησης.**	Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να μετατρέπουν ένα φυσικό αριθμό από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό και αντίστροφα. • Να επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται σε συστήματα αρίθμησης. **Παράδειγμα:** • Δίνεται ο αριθμός 101011 του δυαδικού συστήματος. Να βρείτε την αξία θέσης του ψηφίου 1 στον πιο πάνω αριθμό και να τον μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα. **Παράδειγμα:** • Να προσδιορίσετε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό του δυαδικού συστήματος. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τους αριθμούς αυτούς στο δεκαδικό σύστημα.	▪ *Πώς γράφεται το 61 (στο δεκαδικό σύστημα) ως άθροισμα δύο προσθετέων, ο ένας εκ των οποίων είναι το 32;* ▪ *Είναι το 29 ο δεύτερος προσθετέος;* ▪ *Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη του 2 που δεν υπερβαίνει το 29;* ▪ *Πώς γράφεται το 29 (στο δεκαδικό σύστημα) ως άθροισμα δύο προσθετέων, ο ένας εκ των οποίων είναι το 16;* ▪ *Μπορούμε να ακολουθήσουμε την πιο πάνω διαδικασία μέχρι να αναλύσουμε το 61 στο δυαδικό σύστημα;*
• **Αρ5.1 Ορίζουν την τέλεια διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς, αναφέρουν, αποδεικνύουν και**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Φυσικοί αριθμοί, διαιρέτες φυσικού αριθμού, πολλαπλάσια φυσικού αριθμού.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση συλλογισμού** *Αναλύω προβλήματα και χρησιμοποιώ μαθηματικές υποθέσεις, ορισμούς και αποτελέσματα για την ανάπτυξη των ισχυρισμών.* *Αιτιολογώ τα συμπεράσματά μου με μαθηματικές ιδέες.*

εφαρμόζουν τις ιδιότητες της διαιρετότητας και τα κριτήρια διαιρετότητας. • **Αρ5.26 Εφαρμόζουν την Ευκλείδεια Διαίρεση στην επίλυση προβλημάτων.** • **Αρ4.3 Διατυπώνουν αιτιολογούν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 25.** • **Αρ5.2 Αναφέρουν πότε ένας φυσικός αριθμός είναι πρώτος και εφαρμόζουν το κόσκινο του Ερατοσθένη, για να**	**Νέες Έννοιες:** ✓ **Διαιρέτης ή Παράγοντας**: Ο αριθμός $\beta, \beta \in \mathbb{N}$ **διαιρεί** τον αριθμό $\alpha, \alpha \in \mathbb{N}_0$, και συμβολίζεται με $\boldsymbol{\beta \mid \alpha}$, αν υπάρχει ένας αριθμός $\kappa \in \mathbb{N}_0$, έτσι ώστε να ισχύει $$\boldsymbol{\alpha = \kappa \cdot \beta}$$ Ο β λέγεται **διαιρέτης ή παράγοντας** του α. Ο α λέγεται **πολλαπλάσιο** του β $(\pi o \lambda . \beta)$. ✓ **Ευκλείδεια Διαίρεση**: Όταν δοθούν δύο αριθμοί Δ, δ, τότε υπάρχουν δύο μοναδικοί αριθμοί π, υ $(\Delta, \pi, \upsilon \in \mathbb{N}_0$ και $\delta \in \mathbb{N})$, έτσι ώστε να ισχύει $$\boldsymbol{\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon}, \quad \boldsymbol{0 \leq \upsilon < \delta}$$ Η πιο πάνω διαδικασία λέγεται **Ευκλείδεια Διαίρεση**. ✓ Ιδιότητες Διαιρετών. ✓ Κριτήρια Διαιρετότητας. ✓ **Πρώτος** αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός διάφορος του 1 που έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και το 1, διαφορετικά λέγεται **σύνθετος**. ✓ Κάθε φυσικός αριθμός διάφορος του 1 γράφεται με μοναδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων αριθμών (Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής).	**Παράδειγμα:** Οι 76 μαθητές της Α' Γυμνασίου ενός σχολείου θα πάνε εκπαιδευτική εκδρομή. Για κάθε 20 παιδιά προβλέπεται ένας καθηγητής ως συνοδός. Πόσοι είναι οι καθηγητές που θα συνοδεύσουν τα παιδιά; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω για υπολογίσω την απάντηση;* ▪ *Πώς συνδέεται το πρόβλημα με την Ευκλείδεια διαίρεση;* **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Ερμηνεύω και κατανοώ το πρόβλημα.* *Αναλύω τα δεδομένα και καταστρώνω σχέδιο επίλυσης.* *Εντοπίζω σχέσεις μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων.* **Παράδειγμα:** Η Λουκία έφτιαξε ένα κοκτέιλ με χυμούς φρούτων για το πάρτι της. Χρησιμοποίησε 8 μπουκάλια χυμό ανανά, 12 μπουκάλια χυμό μήλου και ορισμένα μπουκάλια χυμό βατόμουρο. Κάθε μπουκάλι με χυμό ανανά περιείχε $350ml$, κάθε μπουκάλι με χυμό μήλο περιείχε $230ml$ και κάθε μπουκάλι με χυμό βατόμουρο περιείχε $125ml$. Με το κοκτέιλ που έφτιαξε υπολόγισε ότι μπορεί να γεμίσει 39 ποτήρια που

βρίσκουν τους πρώτους αριθμούς. • **Αρ5.7 Αναλύουν ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (κανονική μορφή) και αποδεικνύουν το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής, ότι για κάθε φυσικό αριθμό υπάρχει μία μοναδική αναπαράσταση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.** • **Αρ5.3 Διερευνούν και αποδεικνύουν την εύρεση του ΜΚΔ δύο φυσικών αριθμών με τον Ευκλείδειο αλγόριθμο και**	✓ **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ)** δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών ονομάζεται ο μεγαλύτερος κοινός διαιρέτης των αριθμών αυτών. ✓ **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)** δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών ονομάζεται το μικρότερο, μη μηδενικό, κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών αυτών. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της Ευκλείδειας διαίρεσης, να αναγνωρίζουν πότε μια διαίρεση είναι τέλεια και πότε ατελής και να αιτιολογούν την απάντησή τους. • Να χρησιμοποιούν τα κριτήρια διαιρετότητας και να κάνουν υπολογισμούς και πράξεις. • Να υπολογίζουν τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ και να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες τους σε υπολογισμούς. • Να επιλύουν προβλήματα ΜΚΔ και ΕΚΠ και να ερμηνεύουν τις απαντήσεις τους. • Να εφαρμόζουν τις ιδιότητες της διαιρετότητας και την Ευκλείδεια διαίρεση και να επιλύουν προβλήματα. **Παράδειγμα: Εφαρμογή της Ευκλείδειας διαίρεσης** • Να υπολογίσετε τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης, όταν το πηλίκο	το καθένα χωράει $165ml$. Πόσα μπουκάλια χυμό βατόμουρο χρησιμοποίησε; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;* ▪ *Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;* ▪ *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω;* ▪ *Ποιες προηγούμενες γνώσεις χρειάζομαι;* ▪ *Είναι η απάντησή μου λογική;* **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς σε μια διαδικασία και κάνω γενικεύσεις.* **Παράδειγμα:** Δίνεται η πιο κάτω διαίρεση. Να γράψετε τα επόμενα τέσσερα ψηφία του πηλίκου της διαίρεσης και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ορίζουν τους σχετικά πρώτους αριθμούς. • **Αρ5.4 Διερευνούν, ορίζουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητές του ΜΚΔ και ΕΚΠ φυσικών αριθμών.** • **Αρ5.27 Διερευνούν και εφαρμόζουν έννοιες από τη θεωρία αριθμών (παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, διαιρετότητα, εύρεση Μ.Κ.Δ. και ΕΚΠ) στην επίλυση προβλημάτων.**	είναι 12 και ο διαιρέτης 8. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Παράδειγμα: Εφαρμογή των ιδιοτήτων των διαιρετών και των κριτηρίων διαιρετότητας** • Να ελέγξετε κατά πόσον το άθροισμα των αριθμών $15, 66$ και 42 διαιρείται με το 3 και να δικαιολογήσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους την απάντησή σας. **Παράδειγμα: Πρώτοι Αριθμοί** Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω αριθμοί είναι πρώτοι. $2015, 111111, 37, 101$ Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε. **Παράδειγμα: Πρόβλημα ΜΚΔ** • Μία μαγική μηχανή πολλαπλασιάζει τους αριθμούς που εισέρχονται σε αυτή επί έναν αριθμό. Η εικόνα δείχνει τους αριθμούς που βγήκαν από τη μηχανή. Να βρείτε με ποιο αριθμό πολλαπλασιάστηκαν οι τέσσερις αριθμοί.	$\begin{array}{r\|l} 25,0000 & 11 \\ \underline{-22} & 2,2727 \\ 30 & \\ \underline{-22} & \\ 80 & \\ \underline{-77} & \\ 30 & \\ \underline{-22} & \\ 80 & \\ \underline{-77} & \\ 30 & \end{array}$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Υπάρχει μαθηματικός κανόνας με βάση τον οποίο μπορώ να υποστηρίξω την απάντηση μου;* ▪ *Σε τι προβλέψεις ή γενικεύσεις θα με οδηγήσει το μοτίβο που δημιουργείται κατά τον υπολογισμό του πηλίκου της διαίρεσης;*

	 **Παράδειγμα: Εφαρμογή των κριτηρίων διαιρετότητας και της Ευκλείδειας διαίρεσης** • Να ελέγξετε κατά πόσον ο αριθμός 17 είναι παράγοντας του 3060 και να αναλύσετε τον αριθμό 3060 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. **Παράδειγμα: Επίλυση προβλήματος** • Μια καφετέρια έχει δύο φωτεινές πινακίδες. Η μια αναβοσβήνει κάθε 9 δευτερόλεπτα και η άλλη κάθε 15 δευτερόλεπτα. Αν οι δύο πινακίδες ανάψουν ταυτόχρονα, ύστερα από πόση ώρα θα ανάψουν ξανά ταυτόχρονα για πρώτη φορά; Σε διάστημα μιας ώρας πόσες φορές θα ανάψουν ταυτόχρονα. Να εξηγήσετε πώς οι ιδιότητες του ΕΚΠ μας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος.	
• **Αρ5.9 Ορίζουν το σύνολο των ρητών αριθμών,**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Διάταξη φυσικών αριθμών. ✓ Προτεραιότητα πράξεων.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Κατανοώ τη σημασία των μαθηματικών συμβόλων και ονομάζω ποσότητες χρησιμοποιώντας ορθή ορολογία.*

αναγνωρίζουν, συγκρίνουν θετικούς και αρνητικούς αριθμούς και τους αναπαριστούν στην ευθεία των ρητών αριθμών. • **Αρ5.10 Ορίζουν και εκτελούν πράξεις στο σύνολο των ρητών αριθμών και αναγνωρίζουν ομόσημους, ετερόσημους, αντίθετους και αντίστροφους ρητούς αριθμούς.** • **Αρ5.15 Ορίζουν και διερευνούν την έννοια της απόλυτης τιμής ενός ρητού αριθμού.** • **Αρ5.20 Εκτελούν πράξεις στο σύνολο των ρητών αριθμών**	✓ Θετικός αριθμός, αρνητικός αριθμός. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Ακέραιοι αριθμοί** είναι το σύνολο που περιλαμβάνει τους φυσικούς αριθμούς, τους αντίστοιχους αρνητικούς και το μηδέν. ✓ **Ρητοί** είναι οι αριθμοί που μπορούν να γραφούν στη μορφή κλάσματος, με αριθμητή και παρονομαστή ακέραιους αριθμούς και παρονομαστή διαφορετικό από το μηδέν. Το σύνολο των Ρητών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Q}$. ✓ **Απόλυτη τιμή ή μέτρο** ενός αριθμού α είναι η απόσταση του αριθμού από το μηδέν. ✓ Δύο ή περισσότεροι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο, ονομάζονται **ομόσημοι.** ✓ Δύο αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο, ονομάζονται **ετερόσημοι**. ✓ Πράξεις ρητών αριθμών. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς (ομόσημους, ετερόσημους, αντίθετους και αντίστροφους).	*Δίνω με ακρίβεια αριθμητικές απαντήσεις, σύμφωνα με τη κατάσταση του προβλήματος.* *Υπολογίζω ορθά και με ακρίβεια.* **Παράδειγμα:** Να βρείτε τον αριθμό που απέχει εξίσου από το $-3\frac{1}{5}$ και το $-3\frac{2}{5}$. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς μπορώ να ελέγξω κατά πόσον οι απαντήσεις μου δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα;* **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Περιγράφω μια κατάσταση χρησιμοποιώντας είτε εξίσωση είτε διάγραμμα και ερμηνεύω τα αποτελέσματα μιας μαθηματικής κατάστασης.* **Παράδειγμα:** Δίνονται οι πιο κάτω λεκτικές αναπαραστάσεις: (α) Πώλησα δύο κιλά μήλα προς €3 το κιλό. (β) Ξόδεψα €3 για να αγοράσω δύο κιλά μήλα. (γ) Χρωστώ από €2 σε τρεις συμμαθητές μου. (δ) Αποπληρώνω τρεις δόσεις των €2 η κάθε δόση. Να εκφράσετε τις λεκτικές εκφράσεις με την κατάλληλη αριθμητική παράσταση.

και υπολογίζουν την τιμή αριθμητικών παραστάσεων και την αριθμητική τιμή αλγεβρικών παραστάσεων. • **Αρ4.10 Εκτιμούν και υπολογίζουν το αποτέλεσμα μαθηματικών προτάσεων πρόσθεσης ή και αφαίρεσης που περιλαμβάνουν αρνητικούς αριθμούς (ακέραιους, δεκαδικούς και κλασματικούς).** • **Αρ5.18 Κάνουν εκτιμήσεις του αποτελέσματος μιας πράξης και ελέγχουν τη λογικότητα των απαντήσεών τους.**	• Να είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις στο σύνολο των ρητών αριθμών. • Να υπολογίζουν την τιμή αριθμητικών παραστάσεων και την αριθμητική τιμή αλγεβρικών παραστάσεων. • Να επιλύουν εξισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών. • Να επιλύουν προβλήματα με ρητούς αριθμούς και να ερμηνεύουν τις απαντήσεις τους. **Παράδειγμα: Σύγκριση ρητών αριθμών** • Να τοποθετήσετε τους αριθμούς $-\|-2\|, 0, \frac{1}{2}, \|-2\|, -2$ στην πιο κάτω αριθμητική γραμμή. **Παράδειγμα: Πράξεις ρητών αριθμών** • Να διατάξετε τους αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο: $x = (3-5) : (-2)$, $y = (2-8) : 3$ και $\omega = (-4-8) : (-1-3)$ **Παράδειγμα: Τιμή αριθμητικής παράστασης** • Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $(-5+4)^3 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - (-5)^2 : (+2\frac{1}{2})$	*Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς μπορώ να αναπαραστήσω τις ποσότητες σε κάθε έκφραση;* ▪ *Πώς θα με βοηθήσει αν κατασκευάσω έναν πίνακα, για να αναπαραστήσω τις λεκτικές εκφράσεις;* **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς μαθηματικούς κανόνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.* *Παρατηρώ τη δομή των μαθηματικών και τα μοτίβα στα μαθηματικά.* **Παράδειγμα:** Τι συμπεραίνετε για τους αριθμούς α και β, αν γνωρίζετε ότι: $\|3\alpha\beta\| = -3\alpha\beta$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;* ▪ *Με ποιους τρόπους συνδέεται αυτό το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες;*

<table>
<tr>
<td>

- **Αρ5.21 Κατασκευάζουν και επιλύουν προβλήματα με ρητούς αριθμούς, δεκαδικούς αριθμούς και με ποσοστά.**
- **Αρ5.22 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών.**
- **Αρ4.14 Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα με ρητούς αριθμούς, ποσοστά, ρίζες και δυνάμεις και ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους.**

</td>
<td>

Παράδειγμα: Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης

- Αν $\alpha = -2$ και $\beta = 3$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$(\alpha^2 - \beta) \div (-1) + \alpha\beta^2$$

Παράδειγμα: Επίλυση εξισώσεων

- Να βρείτε το λάθος που έγινε στην επίλυση της πιο κάτω εξίσωσης:

$$-2y = 6 \Leftrightarrow y = 6 + 2 \Leftrightarrow y = 8$$

Παράδειγμα: Πρόβλημα

- Ένας περαστικός χαιρέτησε έναν βοσκό λέγοντάς του: ''Γεια σου βοσκέ, πρωτοβοσκέ με τα 100 πρόβατα''. Ο βοσκός χαμογέλασε και του απάντησε: ''Μακάρι άνθρωπε μου να ήταν έτσι! Μόνο αν είχα όσα έχω και τα μισά που έχω και 5 και 50, θα ήμουν τότε ο βοσκός των 100 προβάτων''. Πόσα πρόβατα είχε ο βοσκός;

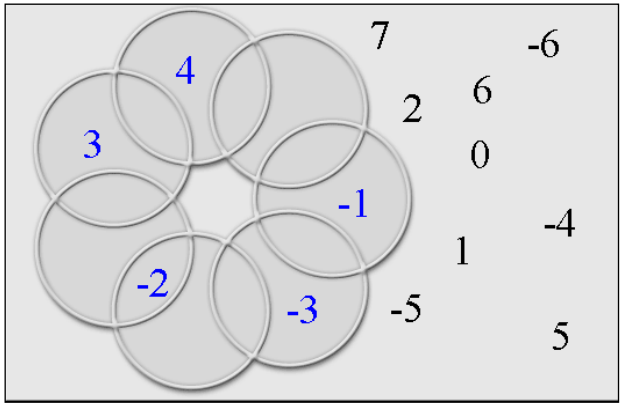
</td>
<td>

ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων

Χρησιμοποιώ την εκτίμηση και άλλες μαθηματικές γνώσεις, για να κάνω υπολογισμούς.

Παράδειγμα:

Να τοποθετήσετε τους αριθμούς στο διάγραμμα, έτσι ώστε το άθροισμα των αριθμών σε κάθε κύκλο να είναι ίσο με 0.



Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Τι πληροφορίες έχω;*
- *Ποια προσέγγιση σκέφτομαι να δοκιμάσω πρώτα;*

</td>
</tr>
<tr>
<td>

- **Αρ5.5 Διερευνούν και ορίζουν το λόγο, την αναλογία**

</td>
<td>

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

✓ Πράξεις κλασμάτων.

</td>
<td>

ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος

Ερμηνεύω και κατανοώ το πρόβλημα.

Αναλύω τα δεδομένα και καταστρώνω σχέδιο επίλυσης.

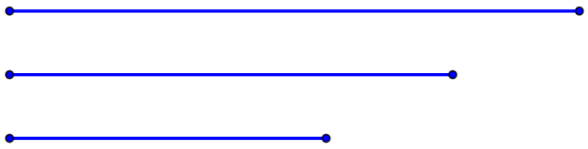
</td>
</tr>
</table>

αριθμών και τις ιδιότητες των αναλογιών. • **Αρ4.14 Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα με ρητούς αριθμούς, ποσοστά, ρίζες και δυνάμεις και ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους.** • **Αρ5.24 Επιλύουν προβλήματα με ευθέως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ποσά και προβλήματα ποσοστών (τόκου, φορολογίας, κέρδους και ζημιάς, κτλ.).**	**Νέες Έννοιες:** ✓ **Λόγος δύο ομοειδών μεγεθών α** και **β**, που εκφράζονται με την ίδια μονάδα μέτρησης, είναι **το πηλίκο των μέτρων τους.** ✓ Ο λόγος δύο μεγεθών που εκφράζονται με διαφορετική μονάδα μέτρησης (λόγος μη ομοειδών μεγεθών), θα ονομάζεται **ρυθμός μεταβολής** ή πιο απλά ρυθμός του ενός μεγέθους ως προς το άλλο. ✓ **Αναλογία** ονομάζεται η ισότητα δύο λόγων, $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$. ✓ Το σύμβολο $\alpha\%$ ονομάζεται **ποσοστό επί τοις εκατό** ή απλούστερα ποσοστό και είναι ίσο με τον λόγο $\frac{\alpha}{100}$. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν τον λόγο δύο ποσών και να συγκρίνουν λόγους. • Να ορίζουν την αναλογία και να εφαρμόζουν τις ιδιότητες των αναλογιών. • Να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν σχέδια υπό κλίμακα. • Να επιλύουν προβλήματα εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των αναλογιών. • Να επιλύουν προβλήματα ποσοστών.	**Παράδειγμα:** Η Μαρίνα έχει αποταμιεύσεις σε τρεις τράπεζες, όπως δείχνει ο πιο κάτω πίνακας. Να γράψετε έναν τύπο, για να υπολογίζει η Μαρίνα τα υπόλοιπα των λογαριασμών της και το συνολικό τόκο που της δίνουν. **Τράπεζα** | **Υπόλοιπο Λογαριασμού** | **Επιτόκιο** | **Τόκος** | **Νέο Υπόλοιπο** **Α** | 1456 | 0,80% | | **Β** | 8357 | 1,30% | | **Γ** | 67 039 | 1,75% | | **Σύνολο** | | | | *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Τι πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;* ▪ *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*

	Παραδείγματα: Εφαρμογή του λόγου δύο μεγεθών και των αναλογιών σε φυσικά μεγέθη • Μια ομάδα καλαθόσφαιρας ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 8 ήττες. Ο λόγος των νικών της ομάδας προς τις ήττες είναι $\frac{3}{2}$. Να υπολογίσετε πόσες νίκες έκανε η ομάδα. • Ένας ασθενής περιμένει 3 ώρες, για να εξυπηρετηθεί στο Νοσοκομείο. Η εξέταση του διάρκεσε 2 λεπτά. Ποιος είναι ο λόγος του χρόνου αναμονής προς τον χρόνο εξέτασης; **Παράδειγμα: Εφαρμογή σχεδίου υπό κλίμακα** • Ένα αντικείμενο είναι σχεδιασμένο σε δύο διαφορετικά σχέδια. Στο πρώτο σχέδιο είναι σχεδιασμένο με κλίμακα $1:20$ και στο δεύτερο είναι σχεδιασμένο με κλίμακα $1:50$. Αν στο πρώτο σχέδιο το αντικείμενο έχει μήκος $4{,}5\ cm$, πόσο είναι το μήκος του αντικειμένου στο δεύτερο σχέδιο; **Παράδειγμα: Εφαρμογή των ιδιοτήτων των αναλογιών** • Δύο ποσά x και y συνδέονται με τη σχέση $y = \frac{3x}{4}$. Να εξετάσετε κατά πόσον η σχέση ορίζει αναλογία.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και τις χρησιμοποιώ ευέλικτα σε πράξεις. Δίνω προσοχή στη σημασία των ποσοτήτων, όχι μόνο στον υπολογισμό τους.* **Παράδειγμα:** Ο πληθυσμός μιας πόλης αυξήθηκε κατά $\mathbf{10}\%$ τον ένα χρόνο και κατά $\mathbf{15}\%$ τον επόμενο χρόνο. Ο καθηγητής ζήτησε από τους μαθητές του να υπολογίσουν τη συνολική αύξηση του πληθυσμού. Ένας μαθητής απάντησε ότι η συνολική αύξηση του πληθυσμού στο τέλος του δεύτερου χρόνου ήταν $\mathbf{25}\%$. Να ελέγξετε αν η απάντηση του μαθητή είναι ορθή και να περιγράψετε τον τρόπο που εργαστήκατε. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Τι σημαίνει το σύμβολο %;* ▪ *Ποια είναι η σχέση μεταξύ των ποσοστών αύξησης του πληθυσμού για κάθε χρονιά;*

	Παράδειγμα: Πρόβλημα ποσοστών • Η Μαίρη θέλει να αγοράσει ένα μπλουζάκι αξίας $€30$ το οποίο έχει έκπτωση 25%. Έχει στο πορτοφόλι της $€22$. Είναι αρκετά τα χρήματα που έχει για να αγοράσει το μπλουζάκι; • Δύο κεφάλαια A και B τα οποία διαφέρουν κατά $€5000$ τοκίζονται με απλό τόκο για δύο χρόνια με επιτόκιο 5%. Αν ο συνολικός τόκος των δύο κεφαλαίων είναι $€1600$, να υπολογίσετε τα δύο κεφάλαια A και B.	
• **Αρ5.13 Κατανοούν το δεκαδικό ανάπτυγμα των ρητών αριθμών και αναγνωρίζουν τη διαφορά ρητών και άρρητων αριθμών από τη μορφή του δεκαδικού αναπτύγματός τους.**		Η διδασκαλία του δείκτη Αρ5.13 είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για τη διδασκαλία άλλων εννοιών.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ		
Δείκτες Επιτυχίας	**Δείκτες Επάρκειας**	
	Επίπεδα Δραστηριοτήτων	**Μαθηματικές Πρακτικές**
• **Γ5.4 Ορίζουν βασικές γεωμετρικές έννοιες και κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (στερεά, γεωμετρικά σχήματα, επίπεδο, ημιεπίπεδο, σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, απόσταση δύο σημείων , μέσο ευθύγραμμου τμήματος, σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων, πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων, σχήματα συμμετρικά ως προς κέντρο/ευθεία, σχετικές θέσεις δύο**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα και καμπύλη. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Απόσταση** δύο σημείων Α και Β ονομάζεται το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που τα ενώνει. ✓ **Ίσα ευθύγραμμα τμήματα** είναι αυτά που έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος. ✓ **Μέσο** ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι το σημείο του τμήματος που απέχει εξίσου από τα άκρα του. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να αντιληφθούν ότι με τη χρήση χάρακα, συγκρίνουν ευθύγραμμα τμήματα και βρίσκουν το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος. • Να αντιληφθούν τη χρήση του διαβήτη ως αναγκαίου οργάνου για τον ακριβή εντοπισμό του μέσου ενός ευθύγραμμου τμήματος τυχαίου μήκους.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς σε γεωμετρικές προτάσεις και αιτιολογώ προτάσεις δίνοντας, κατάλληλα παραδείγματα. **Παράδειγμα:** Να εξηγήσετε τις βασικές διαφορές της ευθείας, της ημιευθείας και του ευθύγραμμου τμήματος. **Παράδειγμα**: Να δώσετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου και να αναφέρετε τρεις ιδιότητές του. **Παράδειγμα**: Να δώσετε τον ορισμό του ρόμβου και να αιτιολογήσετε γιατί ένας ρόμβος έχει όλες τις ιδιότητες που έχει και ένα παραλληλόγραμμο; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Γνωρίζω τον ορισμό του παραλληλογράμμου και των ειδικών παραλληλογράμμων;* ▪ *Γνωρίζω τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων;*

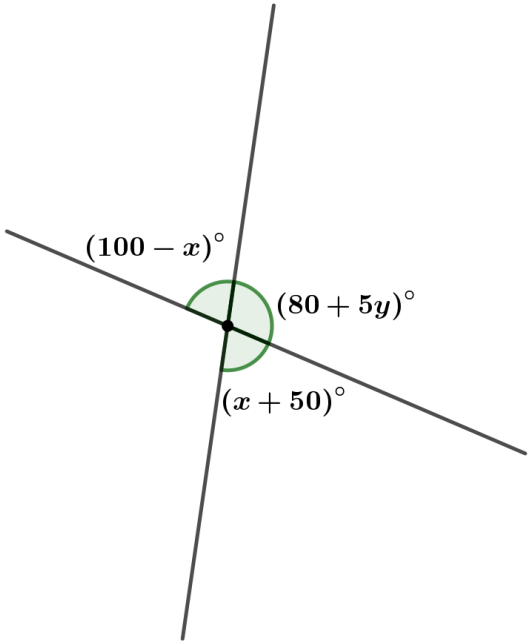
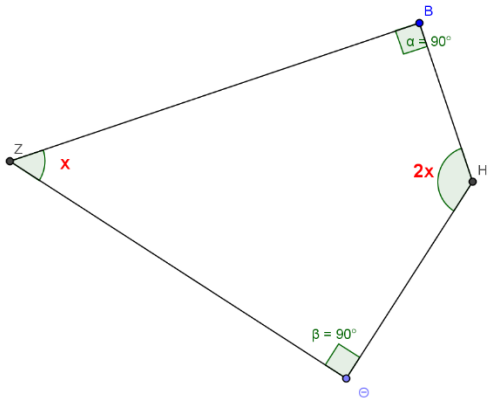
ευθειών στο επίπεδο, κάθετες ευθείες, απόσταση σημείου από ευθεία, χάραξη παράλληλων ευθειών, μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος). • **Γ5.5 Ορίζουν και εφαρμόζουν γεωμετρικές έννοιες γωνιών και κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (έννοια της γωνίας, σύγκριση γωνιών , μέτρηση γωνιών, πράξεις μεταξύ γωνιών, είδη γωνιών, διχοτόμος γωνιών, εφεξής γωνίες, κατακορυφήν γωνίες, συμπληρωματικές γωνιές, παραπληρωματικές**	**Παραδείγματα: Μέτρηση και σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων** • Να κατασκευάσετε τρίγωνο $AB\Gamma$, χρησιμοποιώντας ως μήκη πλευρών τα ευθύγραμμα τμήματα που σας δίνονται πιο κάτω, όταν ισχύει $AB > B\Gamma > \Gamma A$.  • Να κατασκευάσετε το μέσο M ενός ευθύγραμμου τμήματος AB που έχει μήκος $5\ cm$ με χάρακα και διαβήτη. Να βρείτε τις σχέσεις που συνδέουν τα ευθύγραμμα τμήματα AB, AM και MB. • Να κατασκευάσετε το μέσο N ενός ευθύγραμμου τμήματος $\Gamma\Delta$ που έχει μήκος μεταξύ $5{,}2$ cm και $5{,}3$ cm με χάρακα και διαβήτη. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Ορθή, οξεία και αμβλεία γωνία, μοίρα. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Επίπεδο** είναι η επιφάνεια που εφαρμόζει παντού η ευθεία γραμμή. ✓ Κάθε ευθεία χωρίζει ένα επίπεδο σε δύο **ημιεπίπεδα**	▪ *Μπορώ να διακρίνω ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες του τετραγώνου και του ορθογωνίου παραλληλογράμμου;* ▪ *Μπορώ να διακρίνω ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες του τετραγώνου και του ρόμβου;* **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κάνω κατασκευές, να εξερευνώ και να διατυπώνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΔEZ με μήκη πλευρών: $\Delta E = 6$ cm, $EZ = 10$ cm και $Z\Delta = 14$ cm. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών του τριγώνου ΔEZ.(Να χρησιμοποιήσετε χάρακα, διαβήτη και μοιρογνωμόνιο). Να επαναλάβετε την κατασκευή με χρήση κατάλληλου λογισμικού και να συγκρίνετε τις δύο μεθόδους. *Απαντώ στις ερωτήσεις* ▪ *Ποια όργανα είναι απαραίτητα, για να με βοηθήσουν στην κατασκευή του τριγώνου;*

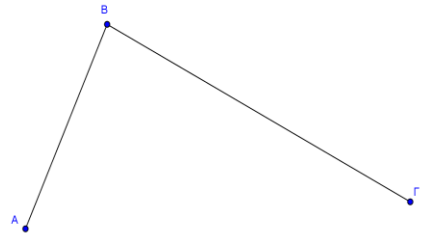
γωνιές, σχέσεις γωνιών που σχηματίζονται από παράλληλες ευθείες και μια τέμνουσα ευθεία τους, άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου). • **Γ5.7 Ορίζουν και κατασκευάζουν τον κύκλο, κυκλικό δίσκο και τα στοιχεία τους και διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τους (κύκλος, κυκλικός δίσκος, ακτίνα κύκλου, χορδή κύκλου, απόστημα χορδής, κυκλικός τομέας, κυκλικό τμήμα, σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, σχετικές θέσεις δύο κύκλων, μέτρο τόξου και γωνίας, επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες, γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη).**	✓ Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή**,** χωρίζουν το επίπεδο σε δύο περιοχές**.** Καθεμιά από τις περιοχές αυτές μαζί με τις ημιευθείες ονομάζεται **γωνία .** ✓ **Μηδενική γωνία** είναι η γωνία της οποίας οι πλευρές συμπίπτουν και έχει μέτρο 0°. ✓ **Ευθεία γωνία** είναι η γωνία με μέτρο 180°. ✓ **Πλήρης γωνία** είναι η γωνία που έχει μέτρο ίσο με 360°. ✓ **Κυρτή γωνία** λέγεται κάθε γωνία που είναι μικρότερη των 180°. ✓ **Μη κυρτή γωνία** λέγεται κάθε γωνία που είναι μεγαλύτερη των 180° και μικρότερη των 360°. ✓ **Ίσες γωνίες** είναι οι γωνίες που ταυτίζονται, όταν μετατοπιστούν κατάλληλα. ✓ **Εφεξής γωνίες** είναι δύο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή, μία κοινή πλευρά και δεν έχουν κανένα άλλο σημείο. ✓ **Διαδοχικές γωνίες** ονομάζονται περισσότερες από δύο γωνίες, που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και καθεμιά από αυτές είναι εφεξής γωνία με την προηγούμενη ή την επόμενη της.	▪ *Υπάρχει διαφορά όταν η κατασκευή μου γίνεται με λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας σε σχέση με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων;* ▪ *Πώς είναι δυνατόν ο διαβήτης να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ενός τριγώνου με ακριβή τρόπο;*

• **Γ4.3 Κατασκευάζουν το μέσο ευθύγραμμου τμήματος, την απόσταση μεταξύ παραλλήλων και την απόσταση σημείου και ευθείας.** • **Γ5.1 Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα.** • **Γ3.9 Ελέγχουν την εγκυρότητα βασικών γεωμετρικών θεωρημάτων ή προτάσεων, χρησιμοποιώντας επαγωγικό συλλογισμό.** • **Γ4.4 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν είδη γωνιών στο επίπεδο και στο χώρο (π.χ. συμπληρωματικές και παραπληρωματικές,**	Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές: • Να αναγνωρίζουν, να συμβολίζουν και να διακρίνουν διαφορές μεταξύ βασικών γεωμετρικών σχημάτων, όπως ευθεία, ημιευθεία-ευθύγραμμο τμήμα και επίπεδο-ημιεπίπεδο. • Να σχεδιάζουν με χρήση χάρακα , διαβήτη και γνώμονα, γεωμετρικές κατασκευές και να περιγράφουν τη διαδικασία. • Να επαναλαμβάνουν τις κατασκευές με χρήση κατάλληλου λογισμικού. • Να διατυπώνουν με ακρίβεια τους ορισμούς στα βασικά είδη γωνιών, όπως οξείες, αμβλείες, ορθές, κυρτές και μη κυρτές. **Παραδείγματα: Συμβολισμός και κατασκευή βασικών σχημάτων** • Να κατασκευάσετε με τον χάρακά σας μία ευθεία AB ενός επιπέδου (Π), μία ημιευθεία Ax και ένα σημείο Γ του επιπέδου που να μην ανήκει στην ευθεία AB . Να σημειώσετε τους κατάλληλους συμβολισμούς για το κάθε σχήμα. • Να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα $K\Lambda$ με μήκος 5 cm και στη συνέχεια τη μεσοκάθετη ευθεία .	

κατακορυφήν γωνίες που σχηματίζονται, όταν μια ευθεία τέμνει δύο παράλληλες ευθείες).	**Παραδείγματα: Είδη γωνιών** • Να δώσετε τον ορισμό της οξείας και της αμβλείας γωνίας και στη συνέχεια να κατασκευάσετε με τα κατάλληλα γεωμετρικά όργανα μία οξεία, μία αμβλεία και μία ορθή γωνία. • Ποιες γωνίες ταξινομούνται ως κυρτές; • Να δώσετε ένα δικό σας αριθμητικό παράδειγμα γωνίας, που να είναι μη κυρτή και να τη σχεδιάσετε με ακρίβεια στο τετράδιό σας. • Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ της μηδενικής και της πλήρους γωνίας; Πως διακρίνετε τη μηδενική και την πλήρη γωνία σε μία κατασκευή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Διχοτόμος γωνίας** είναι η ημιευθεία, η οποία έχει ως αρχή την κορυφή της γωνίας και χωρίζει τη γωνία αυτή σε δύο ίσες γωνίες. ✓ **Συμπληρωματικές** είναι δύο γωνίες με άθροισμα ίσο με μια ορθή γωνία (90°). ✓ **Παραπληρωματικές** είναι δύο γωνίες με άθροισμα ίσο με μια ευθεία γωνία (180°). ✓ **Αντικείμενες ημιευθείες** ονομάζονται οι ημιευθείες, που ανήκουν στην ίδια ευθεία και έχουν κοινή μόνο την αρχή τους.	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες (π.χ. το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι σταθερό ίσο με* $180°$ *ή η διχοτόμος μίας γωνίας την διαιρεί σε δύο ίσες γωνίες) για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.* **Παράδειγμα:** Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ να φέρετε τις διχοτόμους $B\Delta$ και ΓE. Αν Z είναι το σημείο τομής των δύο

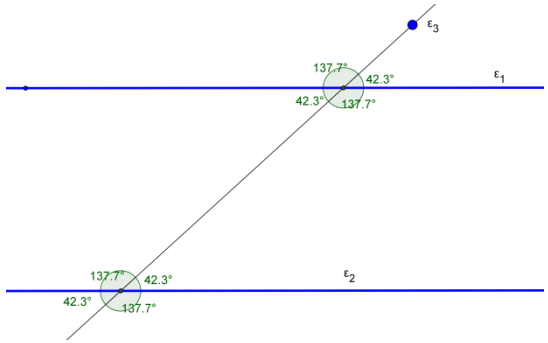
	✓ **Κατακορυφήν γωνίες** είναι δύο γωνίες που έχουν την κορυφή τους κοινή και τις πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν και να κατασκευάζουν τη διχοτόμο μίας γωνίας. • Να ορίζουν και να εφαρμόζουν τις έννοιες των συμπληρωματικών, παραπληρωματικών και κατακορυφήν γωνιών σε επίλυση προβλημάτων. **Παραδείγματα: Συμπληρωματικές, παραπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες** • Δίνεται μία γωνία xOy με μέτρο $50°$. Να κατασκευάσετε και να υπολογίσετε τη γωνία, όταν είναι: ✓ συμπληρωματική της γωνίας xOy ✓ παραπληρωματική της γωνίας xOy ✓ κατακορυφήν με τη γωνία xOy • Να υπολογίσετε το μέτρο μίας γωνίας που είναι $10°$ μικρότερη από το τριπλάσιο της συμπληρωματικής της. • Να επεξηγήσετε γιατί δύο παραπληρωματικές γωνίες δεν μπορούν να είναι συγχρόνως αμβλείες.	διχοτόμων, να αποδείξετε ότι η γωνία $B\hat{Z}\Gamma$ έχει μέτρο $\left(90^\circ + \frac{A}{2}\right)$. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Τι γνωρίζω για τη διχοτόμο μίας γωνίας;* **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Σχηματίζω αλγεβρικές παραστάσεις και εξισώσεις από πραγματικά προβλήματα και τα μεταφράζω σε συμβολική αναπαράσταση επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα, το τετράπλευρο έχει δύο ορθές γωνίες, ενώ οι δύο άλλες του γωνίες είναι άγνωστες. Να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες του τετραπλεύρου, αν γνωρίζουμε ότι η μία γωνία είναι διπλάσια της άλλης.

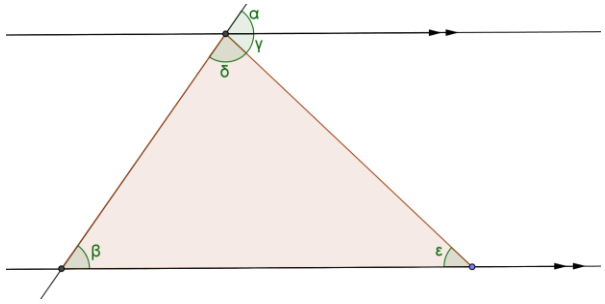
	• Να υπολογίσετε τις τιμές των x και y στο σχήμα δικαιολογώντας την απάντησή σας.  **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Θέσεις ευθειών στο επίπεδο (παράλληλες, τέμνονται και ταυτίζονται). **Νέες Έννοιες:** ✓ **Κάθετες** ονομάζονται δύο ευθείες που τέμνονται και σχηματίζουν μεταξύ τους ορθή γωνία.	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια σχέση ισχύει για το άθροισμα των γωνιών ενός τετραπλεύρου;* ▪ *Ποια αλγεβρική εξίσωση εκφράζει το πρόβλημα;*

	✓ **Μεσοκάθετος** ευθύγραμμου τμήματος AB ονομάζεται η ευθεία ε_1 που είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα AB και περνά από το μέσο του. ✓ **Απόσταση σημείου από ευθεία** είναι ίση με το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. ✓ **Απόσταση παραλλήλων ευθειών** ονομάζεται το μήκος οποιουδήποτε ευθύγραμμου τμήματος που είναι κάθετο στις δύο παράλληλες ευθείες και έχει τα άκρα του σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν τις κάθετες ευθείες και τη μεσοκάθετο ευθύγραμμου τμήματος. • Να αναφέρουν τη βασική ιδιότητα της μεσοκαθέτου, ότι κάθε σημείο της ισαπέχει από τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος. **Παραδείγματα: Κάθετες ευθείες και μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος** • Αν δίνεται η ευθεία (ε) και ένα σημείο A εκτός της ευθείας, να κατασκευάσετε ευθείες (ε_1) και (ε_2) που να διέρχονται από το σημείο A και να ισχύει $(\varepsilon_1)//(\varepsilon)$ και $(\varepsilon_2) \perp (\varepsilon)$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, (κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος) σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Με χρήση χάρακα και διαβήτη: (α) Να κατασκευάσετε τη διχοτόμο Bx της γωνίας $AB\Gamma$. (β) Με ποιο γεωμετρικό όργανο μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα της απάντησής σας; (γ) Να πάρετε ένα τυχαίο σημείο πάνω στην διχοτόμο Bx και να μετρήσετε την απόσταση του από τις πλευρές της γωνίας AB και $B\Gamma$. Να συγκρίνετε τις δύο αποστάσεις;  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες ιδιότητες έχει η διχοτόμος μίας γωνίας;* ▪ *Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον διαβήτη στην κατασκευή μιας διχοτόμου;*

	• Να προσδιορίσετε τη θέση ενός τυχαίου σημείου N, που να βρίσκεται σε απόσταση 3 cm από το σημείο Λ του ευθυγράμμου τμήματος $K\Lambda$ και να κατασκευάσετε κάθετη ευθεία από το N προς την $K\Lambda$. • Να βρείτε δύο διαφορετικά σημεία που να απέχουν απόσταση 5 cm από ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους 6 cm. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Κύκλος, χορδή κύκλου και διάμετρος κύκλου. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Τόξο κύκλου.** Δύο σημεία Α και Β του κύκλου χωρίζουν τον κύκλο σε δύο μέρη, που το καθένα ονομάζεται τόξο ΑΒ του κύκλου με άκρα τα Α και Β. ✓ **Κυκλικός δίσκος** $(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{R})$ είναι ο κύκλος μαζί με το μέρος του επιπέδου που περικλείει. ✓ **Επίκεντρη γωνία** είναι η γωνία, της οποίας η κορυφή συμπίπτει με το κέντρο του κύκλου. ✓ **Θέσεις ευθείας και κύκλου** (εξωτερική, εφαπτομένη και τέμνει τον κύκλο). Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τα στοιχεία του κύκλου.	▪ *Πως ελέγχω την ορθότητα της λύσης μου; Ποιο γεωμετρικό όργανο μπορεί να με βοηθήσει στη σύγκριση των δύο αποστάσεων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.*

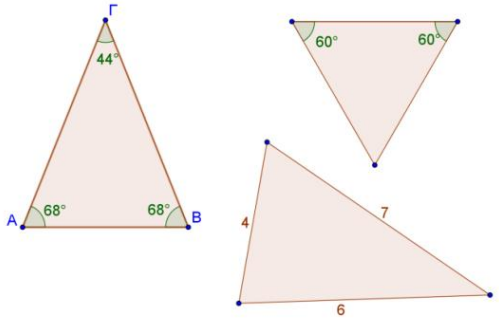
	Παραδείγματα: Στοιχεία κύκλου • Να κατασκευάσετε κύκλους $(K, 4\text{ cm})$ και $(\Lambda, 2\text{ cm})$, αν το ευθύγραμμο τμήμα $K\Lambda = 5\text{ cm}$. • Να κατασκευάσετε κύκλο $(K, 4\text{ cm})$ και να σημειώσετε μία διάμετρο του AB, μία επίκεντρη γωνία $AK\Gamma = 30°$ και να υπολογίσετε το μέτρο των δύο τόξων που ορίζουν τα σημεία A και Γ στον κύκλο. • Να βρείτε τη θέση των σημείων A και M ως προς κύκλο $(K, 10\text{ cm})$, αν $AK = 18\text{ cm}$ και M είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος AK. **Νέες Έννοιες:** Όταν δύο ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ τέμνονται από μια τρίτη ευθεία ε_3, τότε: ✓ Οι γωνίες που βρίσκονται μεταξύ των ευθειών $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ονομάζονται **εντός** και όλες οι άλλες **εκτός.** ✓ Οι γωνίες που βρίσκονται**,** προς το ίδιο μέρος της ευθείας ε_3 ονομάζονται **επί τα αυτά.** ✓ Δύο γωνίες που βρίσκονται η μία στο ένα και η άλλη στο άλλο ημιεπίπεδο της ευθείας ε_3 ονομάζονται **εναλλάξ.** ✓ **Σχέσεις γωνιών** που σχηματίζονται όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία (εντός εναλλάξ, εντός και επι τα αυτά, εντός εκτός και επί τα αυτά)**.** ✓ **Συνθήκη παραλληλίας.**	

	Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες, τις εντός και επί τα αυτά γωνίες και τις εντός, εκτός και επί τα αυτά γωνίες • Να ανακαλύπτουν σχέσεις για τις πιο πάνω γωνίες , όταν οι δύο ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία είναι παράλληλες • Να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω σχέσεις και αντίστροφα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κριτήρια, για να είναι δύο ευθείες παράλληλες. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Τρίγωνο, κύρια στοιχεία τριγώνου (πλευρές, γωνιές). ✓ Είδη τριγώνων (με βάση τις γωνίες και με βάση τις πλευρές). **Νέες Έννοιες:** ✓ **Παρά τη βάση γωνίες ισοσκελούς** τριγώνου είναι οι γωνίες που πρόσκεινται στη βάση του. ✓ Το άθροισμα των γωνιών σε κάθε τρίγωνο είναι $\mathbf{180^{\circ}}$**.** ✓ **Εξωτερική** γωνία τριγώνου είναι η γωνία που σχηματίζεται από τη μία πλευρά του τριγώνου και την προέκταση της άλλης. ✓ **Διάμεσος** τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή του με το μέσον της απέναντι πλευράς του.	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κάνω κατασκευές, να εξερευνώ και να διατυπώνω εικασίες.* **Παράδειγμα**: Στο εφαρμογίδιο *«paralliles.ggb»*,μπορείτε να μεταβάλετε τη θέση της ευθείας ε_3, η οποία τέμνει δύο παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ($\varepsilon_1 // \varepsilon_2$). Να γράψετε τη σχέση μεταξύ δύο εντός εναλλάξ γωνιών και δύο εντός και επί τα αυτά γωνιών, όταν μεταβάλλετε την ευθεία ε_3.  *Απαντώ στις ερωτήσεις* ▪ *Ποιες σχέσεις παρατηρώ για τις ζητούμενες γωνίες, ενώ μεταβάλλονται οι γωνίες;*

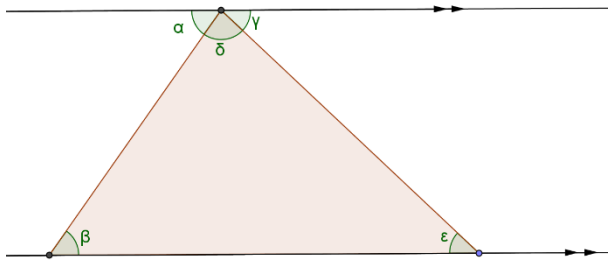
	✓ **Κέντρο Βάρους ή Βαρύκεντρο** ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των διαμέσων του. ✓ **Ύψος** τριγώνου ονομάζεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρεται από μία κορυφή του προς την ευθεία που περιέχει την απέναντι πλευρά του. ✓ **Ορθόκεντρο** είναι το σημείο τομής των υψών του τριγώνου. ✓ **Διχοτόμος** τριγώνου, ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που διχοτομεί μία γωνία του τριγώνου, ξεκινά από μία κορυφή του και καταλήγει στην απέναντι πλευρά. ✓ **Έγκεντρο** είναι το σημείο τομής των διχοτόμων. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να διακρίνουν βασικά είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές, αλλά και ως προς τις γωνίες τους. • Να εφαρμόζουν τη βασική σχέση για το άθροισμα γωνιών σε κάθε τρίγωνο για να επιλύουν προβλήματα. • Να ορίζουν τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου, όπως διάμεσος, ύψος, διχοτόμος και τα αντίστοιχα σημεία που δημιουργούνται από την τομή μεταξύ τους, όπως **κέντρο βάρους, ορθόκεντρο** και **έγκεντρο..**	▪ *Πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι οι πιο πάνω παρατηρήσεις μας είναι ορθές;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Στα πιο κάτω σχήματα το τρίγωνο περιέχεται μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών. Να επεξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις γωνιών σε παράλληλες ευθείες, για να αποδείξουμε ότι το άθροισμα των γωνιών σε κάθε τρίγωνο είναι σταθερά ίσο με 180°; 

Παραδείγματα: Είδη τριγώνων

- Να αναγνωρίσετε ποιο από τα πιο κάτω τρίγωνα είναι ισοσκελές , ποιο είναι ισόπλευρο και ποιο είναι σκαληνό.



- Να βρείτε το είδος του τριγώνου $AB\Gamma$ ως προς τις πλευρές αλλά και ως προς τις γωνίες του, αν έχει μήκη πλευρών $AB = 6\ cm,\ A\Gamma = 8\ cm$ και $B\Gamma = 10\ cm$.
- Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180°.
- Να προσδιορίσετε το είδος ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ως προς τις πλευρές αλλά και ως προς τις γωνίες του, αν γνωρίζετε ότι η γωνία B είναι διπλάσια της A και η γωνία Γ είναι$20°$ μεγαλύτερη της γωνίας A.



Απαντώ στις ερωτήσεις:

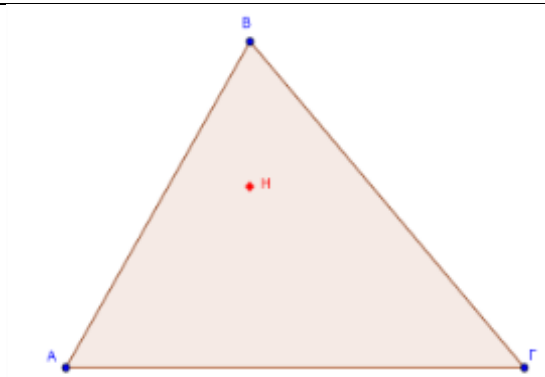
- *Πώς με βοηθούν τα δύο σχήματα να παρουσιάσω δύο αποδείξεις, έχοντας δεδομένο τις σχέσεις γωνιών που σχηματίζει τρίτη ευθεία όταν τέμνει δύο παράλληλες ευθείες;*
- *Σε τι διαφέρουν τα δυο σχήματα;*

ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό

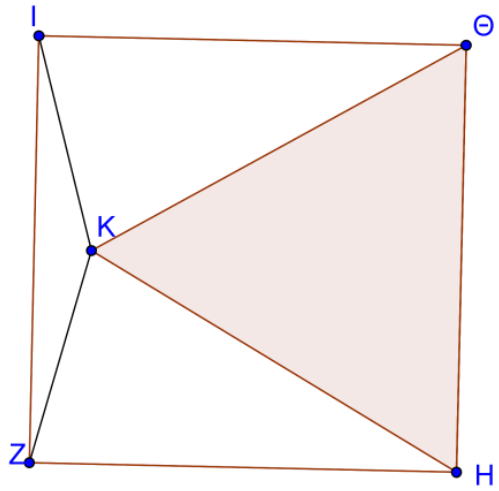
Παρατηρώ επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.

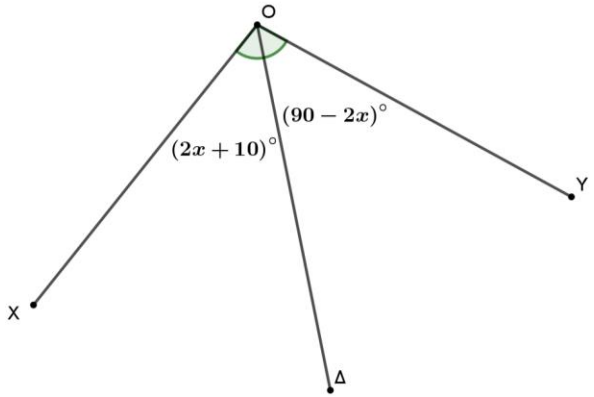
Παράδειγμα:

Να δώσετε τον ορισμό του ορθόκεντρου σημείου σε τρίγωνο. Να εξετάσετε κατά πόσο το σημείο H στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι το ορθόκεντρο.

	Παραδείγματα:Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου. • Να κατασκευάσετε τη διχοτόμο $A\Delta$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ και τη διάμεσο του ΓM. • Να κατασκευάσετε το έγκεντρο H ενός τυχαίου τριγώνου $AB\Gamma$. • Να κατασκευάσετε τη διάμεσο του τριγώνου $AB\Gamma$ που έχει συντεταγμένες στο επίπεδο $A(-1,1), B(1,4)$ και $\Gamma(3,1)$.	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Γνωρίζω τον ορισμό του ορθόκεντρου;* ▪ *Πώς βρίσκω το ορθόκεντρο τριγώνου με γεωμετρικά όργανα;* **Παράδειγμα:** Να κατασκευάσετε, χρησιμοποιώντας λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας, το ορθόκεντρο ενός τυχαίου τριγώνου. Να εξετάσετε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί το ορθόκεντρο να βρίσκεται είτε εκτός του τριγώνου ή σε μια κορυφή του. **Παράδειγμα:** Να κατασκευάσετε, χρησιμοποιώντας λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας, το κέντρο βάρους ενός τυχαίου τριγώνου.

		Απαντώ στις ερωτήσεις: ▪ *Τι παρατηρώ για τη θέση του ορθόκεντρου ανάλογα με το είδος του τριγώνου στο λογισμικό (μετακινώντας μία από τις κορυφές του);* ▪ *Τι παρατηρώ για τη θέση του κέντρου βάρους, ανάλογα με το είδος του τριγώνου στο λογισμικό (μετακινώντας μία από τις κορυφές του);* **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Το $I\Theta HZ$ είναι τετράγωνο και το ΘKH είναι ισόπλευρο τρίγωνο. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας IKZ.

		 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι τα σταθερά μήκη στο τρίγωνο* $K\Theta H$*;* ▪ *Ποιες βασικές σχέσεις στα ισοσκελή τρίγωνα πρέπει να χρησιμοποιήσω;* ▪ *Πώς θα χρησιμοποιήσω την έννοια των διαδοχικών γωνιών για να υπολογίσω το μέτρο της ζητούμενης γωνίας.*

		Παράδειγμα: Η ημιευθεία $O\Delta$ χωρίζει μία γωνία xOy στις γωνίες $xO\Delta$ και $yO\Delta$ με μέτρο $(2x+10)°$ και $(90-2x)°$ αντίστοιχα. Η τιμή του x μεταβάλλεται από το $0-45$. Υπάρχει περίπτωση για κάποια τιμή του x η ημιευθεία $O\Delta$ να γίνει διχοτόμος της γωνίας xOy;.Τι παρατηρείτε για το μέτρο της γωνίας xOy όταν το x μεταβάλλεται από το 0 -45;  *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Ποια σχέση έχουν οι δύο γωνίες όταν η $O\Delta$ είναι διχοτόμος;*

<table>
<tr><th colspan="3">ΜΕΤΡΗΣΗ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>

- **Μ4.8 Χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας, για να κατανοούν και να αποδεικνύουν σχέσεις.**
- **Μ5.6 Κατασκευάζουν και ερμηνεύουν σχέδια υπό κλίμακα.**

Μ5.10 Ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες μεταβολής μεγεθών σε προβλήματα που παρουσιάζονται λεκτικά, αριθμητικά, συμβολικά, γραφικά ή σε πίνακες

</td>
<td>

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας με στόχο την κατανόηση και την απόδειξη σχέσεων.

Παραδείγματα: Χρήση λογισμικών

- Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«A_En5_Sxesi_eggegramenis_toxou.ggb»*για να ανακαλύψετε τη σχέση που συνδέει το μέτρο ενός τόξου με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.

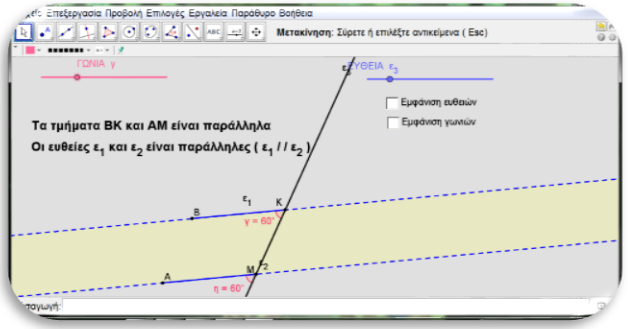
</td>
<td>

ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων

Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο), για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.

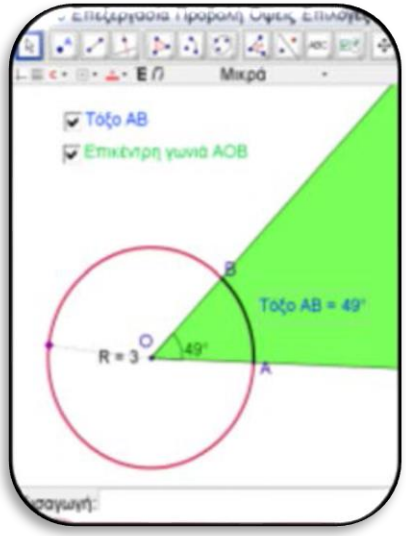
Παράδειγμα:

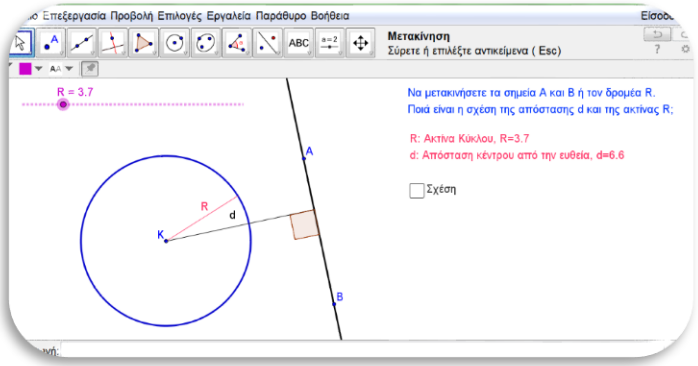
Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«A_En7_paralliles.ggb»*, για να διερευνήσετε τη σχέση που συνδέει τις γωνίες που σχηματίζονται, όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία.



- Να μεταβάλετε τον δρομέα $\Gamma\Omega NIA\ \gamma$ κατάλληλα ώστε οι ευθείες ε_1 και ε_2 να είναι παράλληλες.

</td>
</tr>
</table>

(γεωμετρικά προβλήματα, φόρος εισοδήματος, πληθωρισμός, συνάλλαγμα, κτλ.).	 • Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«A_En5_Thesi_eftheias_kyklou.ggb»*, για να ανακαλύψετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ακτίνας ενός κύκλου και της απόστασης του κέντρου του κύκλου από την ευθεία, όταν η ευθεία παίρνει διάφορες θέσεις σε σχέση με τον κύκλο (τέμνει ή δεν τέμνει τον κύκλο).	• Να μεταβάλετε τον δρομέα $ΕΥΘΕΙΑ\ \varepsilon_3$ και να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών γ και η. • Να γράψετε τα συμπεράσματά σας και να τα αιτιολογήσετε. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια εκτίμηση κάνω για να οδηγηθώ στη λύση;* ▪ *Τι μπορεί να μου δείξει το εφαρμογίδιο που δεν θα μπορούσα να αντιληφθώ με μια απλή κατασκευή με γεωμετρικά όργανα;* **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«A_En7_Athrisma_Exxoteriki_Trig.ggb»*, για να διερευνήσετε τη σχέση που συνδέει την εξωτερική γωνία ενός τριγώνου με τις γωνίες του τριγώνου.



Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

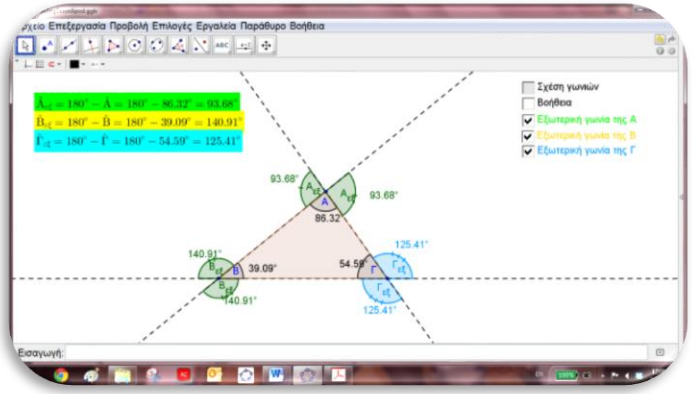
- ✓ Λόγοι-Αναλογίες, Ιδιότητες αναλογιών.
- ✓ Συμπληρωματικές -Παραπληρωματικές γωνίες.
- ✓ Άθροισμα των γωνιών τριγώνου.
- ✓ Εξωτερική γωνία τριγώνου.
- ✓ Εμβαδόν και περίμετρος επίπεδων σχημάτων.

Νέες Έννοιες:

- ✓ **Κλίμακα χάρτη** είναι ο λόγος της απόστασης δυο σημείων στο σχέδιο προς την αντίστοιχη πραγματική απόσταση των δύο σημείων.

Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:

- Να κατανοούν και να εξηγούν τη σχέση που συνδέει τις διαστάσεις του πραγματικού αντικειμένου και τις διαστάσεις του σχεδίου υπό κλίμακα.



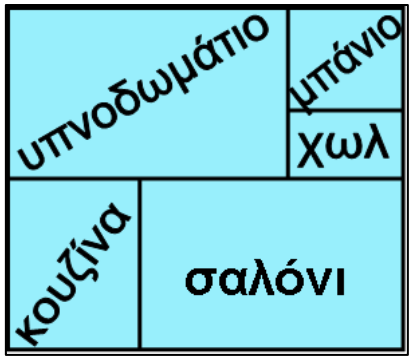
- Να εμφανίσετε την εξωτερική γωνία της A και να διερευνήσετε για διαφορετικά τρίγωνα τη σχέση που τη συνδέει με τις γωνίες του τριγώνου.
- Να δώσετε διάφορες τιμές στις γωνίες A και B και να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.

A	B	Γ	$A_{\varepsilon\xi}$

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Υπάρχει κανόνας που συνδέει το μέτρο της εξωτερικής γωνίας ενός τριγώνου με το μέτρο των γωνιών του;*

	• Να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν σχέδια υπό κλίμακα. • Να υπολογίζουν τις πραγματικές διαστάσεις αντικειμένων σε σχέδια με δεδομένη κλίμακα και αντίστροφα. • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν σχέσεις αναλογιών σε προβλήματα. **Παράδειγμα: Κατανόηση της έννοιας της κλίμακας** • Να υπολογίσετε την κλίμακα με την οποία κατασκευάστηκαν τα τρία μικρότερα παπάκια σε σχέση με το μεγαλύτερο, αν αυτά έχουν ύψος 20cm, 30cm, 50cm και 70cm. Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. 	▪ *Ποια υπόθεση μπορώ να κάνω;* ▪ *Ισχύει για όλες τις εξωτερικές γωνίες του τριγώνου;* ▪ *Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ισχύει η υπόθεση που έχω κάνει;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Αιτιολογώ τα συμπεράσματά μου με μαθηματικές υποθέσεις, ορισμούς και αποτελέσματα για την ανάπτυξη ισχυρισμών.* **Παράδειγμα:** Αν σχεδιάσω ένα αντικείμενο με κλίμακα $1:100$, το σχέδιό μου έχει μικρότερες διαστάσεις παρά αν το σχεδιάσω με κλίμακα $1:50$. Να αιτιολογήσετε γιατί ισχύει ο πιο πάνω ισχυρισμός. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για τον πιο πάνω ισχυρισμό;* **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.*

	Παράδειγμα: Κατασκευή σχεδίου υπό κλίμακα • Να κατασκευάσετε το σχέδιο ενός τετράγωνου τραπεζιού πλευράς 80cm, με κλίμακα $3:20$. **Παράδειγμα: Υπολογισμός πραγματικών διαστάσεων από σχέδιο υπό κλίμακα** • Να υπολογίσετε το πραγματικό εμβαδόν δωματίου που στο σχέδιο υπό κλίμακα $3:500$, έχει διαστάσεις 15cm και 9cm. **Νέες έννοιες:** ✓ **Σε τόξο μ μοιρών** (μ°) βαίνει **επίκεντρη γωνία** επίσης μ°. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να κάνουν υπολογισμούς με βάση τις πληροφορίες μεταβολής μεγεθών που δίνονται. **Παραδείγματα: Προβλήματα Μεταβολής** • Να διερευνήσετε την ορθότητα των πιο κάτω ισχυρισμών: α. Η εξωτερική γωνία ενός τριγώνου διπλασιάζεται, όταν διπλασιαστεί καθεμιά από τις απέναντι εσωτερικές. *β.* Αν υποδιπλασιαστεί μία γωνία, τότε η παραπληρωματική της διπλασιάζεται.	*(α) Βάζω αριθμούς σε ένα πλαίσιο (ιστορία) και (β) αφαιρώ (αποπλαισιώνω) τους αριθμούς και μεταβλητές από το πλαίσιο (ιστορία) και εργάζομαι μαθηματικά.* **Παράδειγμα:** Να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα του σχεδίου, για να υπολογίσετε τις πραγματικές διαστάσεις του υπνοδωματίου. Η Βαρβάρα ισχυρίζεται ότι το εμβαδόν του σαλονιού είναι $6\ m^2$ ενώ το εμβαδόν του υπνοδωματίου είναι $10\ m^2$. Να αιτιολογήσετε γιατί ο ισχυρισμός της είναι ορθός ή λανθασμένος.  **κλίμακα $1:100$** *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Τι δείχνουν οι αριθμοί που εμφανίζονται στο πρόβλημα;* ▪ *Ποιες ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να βρω πιο εύκολα την απάντηση;*

- Να επεξηγήσετε ποια θα είναι η μεταβολή στην περίμετρο ενός ορθογωνίου, αν υποδιπλασιαστούν οι διαστάσεις του.
- Να επεξηγήσετε ποια θα είναι η μεταβολή στο εμβαδόν ενός τετραγώνου, αν τριπλασιαστεί η πλευρά του.
- Να υπολογίσετε τη γωνία που είναι κατά $10°$ μικρότερη από το τετραπλάσιο της παραπληρωματικής της με τη χρήση εξίσωσης.
- Αφού συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα να εξετάσετε αν υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιγράφει την μεταβολή ή την ύπαρξη συμπληρωματικών γωνιών.

$\hat{\alpha}$	Συμπληρωματική της $\hat{\alpha}$	$2\hat{\alpha}$	Συμπληρωματική της $2\hat{\alpha}$
$30°$			
$45°$			
$60°$			

- Να καθορίσετε τον χώρο που θα διατεθεί για κάθε τύπο καταστήματος ενός εμπορικού κέντρου σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Το σύνολο του διαθέσιμου χώρου είναι

ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος

Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.

Παράδειγμα:

Σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ το μέτρο της γωνίας $\hat{B}$ είναι διπλάσιο από το μέτρο της γωνίας $\hat{A}$. Το μέτρο της γωνίας $\hat{\Gamma}$ είναι τριπλάσιο από το μέτρο της γωνίας $\hat{B}$. Να υπολογίσετε το μέτρο των τριών γωνιών του τριγώνου.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*
- *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;*
- *Περιγράφω τη σχέση που συνδέει τις γωνίες μεταξύ τους.*

ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Περιγράφω μια κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα και ερμηνεύω τα αποτελέσματα μιας μαθηματικής κατάστασης.

Παράδειγμα:

Ένα ντεπόζιτο γεμίζει με νερό. Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω σενάρια

με την αντίστοιχη γραφική παράσταση, αν:

(α) Το ντεπόζιτο γεμίζει με σταθερό ρυθμό.

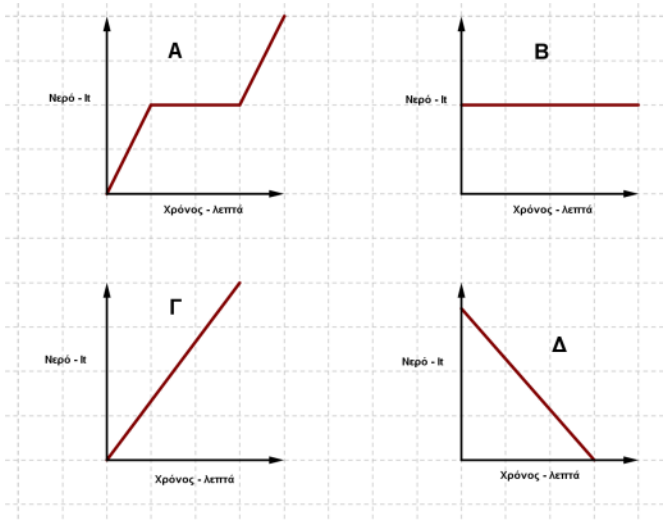
$25000\ m^2$. Να υπολογίσετε τον χώρο του πολυκαταστήματος που θα μείνει.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ
Γυναικεία Ένδυση	25	
Ανδρική Ένδυση	10	
Εστιατόρια	15	
Υπηρεσίες	5	
Υπόδηση	10	
Κοσμηματοπωλεία	3	
Είδη Δώρων	17	
Είδη Σπιτιού	7	

(β) Το ντεπόζιτο γεμίζει με σταθερό ρυθμό, σταματά να γεμίζει για ένα χρονικό διάστημα και συνεχίζει να γεμίζει με σταθερό ρυθμό.

(γ) Το ντεπόζιτο αδειάζει με σταθερό ρυθμό.

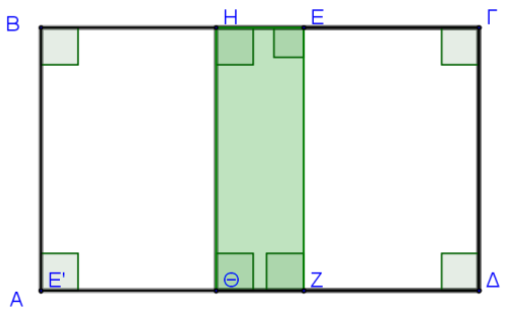
(δ) Το περιεχόμενο του ντεπόζιτου δεν διαφοροποιείται.

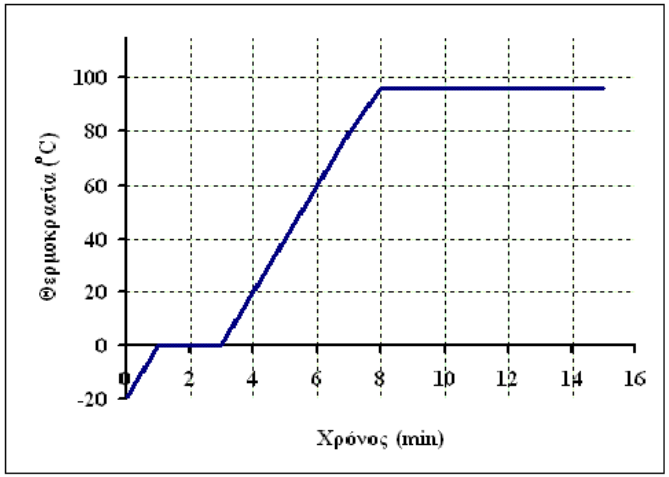


Απαντώ στην ερώτηση:

- *Πώς αναπαριστώ γραφικά τις πιο πάνω προτάσεις;*

	• Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την ισοτιμία ξένου συναλλάγματος σε σχέση με το Ευρώ. Ένα ευρώ αντιστοιχεί σε: JPY – Ιαπωνικό Γεν – 130,30 GBP – Αγγλική Λίρα – 0,73 USD – Δολάριο Αμερικής – 1,09 AUD – Δολάριο Αυστραλίας – 1,43 CNY – Κινέζικο Γιουάν – 6,74 CAD – Δολάριο Καναδά – 1,37 Με βάση τον πιο πάνω πίνακα να υπολογίσετε: α. την αξία €120 σε δολάρια Αμερικής. β. πόσα ευρώ θα πάρουμε με 80 λίρες Αγγλίας.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω με ακρίβεια μαθηματικές απαντήσεις σύμφωνα με το πλαίσιο του προβλήματος και αιτιολογώ τις προτάσεις μου.* **Παράδειγμα:** Αν το μέτρο μιας γωνίας $\hat{A}$ παίρνει τιμές από το $20°$ μέχρι το $40°$, να υπολογίσετε ποιες τιμές παίρνει το μέτρο της παραπληρωματικής της. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ σε αυτή τη δραστηριότητα;* ▪ *Πώς αιτιολογώ τις απαντήσεις μου;* **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς μαθηματικούς κανόνες, για να εξηγήσω τους συλλογισμούς μου.* **Παράδειγμα:** Στο παρακάτω σχήμα τα τετράγωνα $ABEZ$ και $H\Gamma\Delta\Theta$ έχουν πλευρά 15 cm. Αν το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ έχει διαστάσεις 15 cm και 25 cm, να υπολογίσετε τι ποσοστό του εμβαδού του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι σκιασμένο.

		 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;* ▪ *Με ποιους τρόπους συνδέεται το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Συγκρίνω δύο επιχειρήματα και διαπιστώνω αν η λογική του καθενός είναι σωστή ή λανθασμένη.* **Παράδειγμα:** Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός υγρού συναρτήσει του χρόνου.



Η Θέλμα έγραψε στο τετράδιο της τα πιο κάτω:
Η θερμοκρασία του υγρού:

- 0 – 1 min: μειώνεται
- 1 – 3 min:μένει σταθερή
- 3 – 16 min: αυξάνεται

Η Αρίστη έγραψε στο τετράδιο της τα πιο κάτω:
Η θερμοκρασία του υγρού:

- 0 – 1 min: αυξάνεται
- 1 – 3 min: μένει σταθερή
- 3 – 8 min: αυξάνεται
- 8 – 16 min: μένει σταθερή.

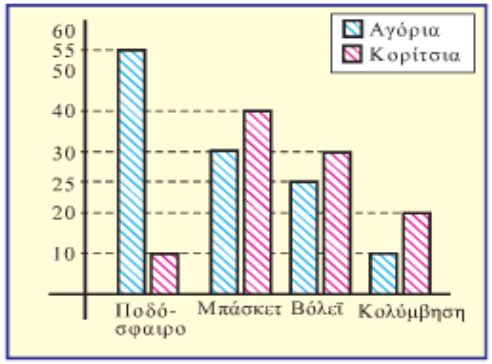
		Και οι δύο ισχυρίζονται ότι η απάντησή τους είναι ορθή. Ποια από τις δύο έχει δίκιο; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την απάντησή μου (επαλήθευση);*

<table>
<tr><th colspan="3">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>ΣΠ5.1 Διακρίνουν τα διάφορα είδη μεταβλητών (Ποιοτικές, Ποσοτικές, Διακριτές, Συνεχείς).

ΣΠ5.2 Μελετούν τις χρήσεις της Στατιστικής ως εργαλείου διερεύνησης υποθέσεων των χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού και παρουσιάζουν τα δεδομένα σε διάφορες μορφές (πίνακες, διαγράμματα συχνοτήτων ραβδογράμματα, ιστογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, φυλλογραφήματα),</td>
<td>Νέες Έννοιες:
✓ Πληθυσμός μιας έρευνας ονομάζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο αναφοράς, για το οποίο συλλέγονται κάποια στατιστικά δεδομένα.
✓ Μεταβλητή μιας έρευνας ονομάζεται το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο μελετούνται τα στοιχεία ενός πληθυσμού.
✓ Είδη μεταβλητών (ποιοτικές-ποσοτικές).
✓ Ομαδοποίηση παρατηρήσεων.
✓ Συχνότητα μιας τιμής ονομάζεται ο φυσικός αριθμός που εκφράζει το πλήθος των εμφανίσεων της τιμής αυτής.
✓ Πίνακας κατανομής συχνοτήτων παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες όλων των τιμών μιας μεταβλητής.
✓ Ραβδόγραμμα είναι το διάγραμμα όπου οι τιμές της μεταβλητής παριστάνονται στον οριζόντιο άξονα με κενά μεταξύ τους και η συχνότητα στον κατακόρυφο άξονα. Τα ορθογώνια είναι ξεχωριστά μεταξύ τους.
✓ Ιστόγραμμα είναι η γραφική παρουσίαση μεταβλητών στην περίπτωση ομαδοποιημένων παρατηρήσεων. Αποτελείται από συνεχόμενα ορθογώνια με βάση ίση με</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.
Παράδειγμα:
Συγκεντρώσαμε στοιχεία από διερχόμενα οχήματα σε κάποιο σημείο μιας πόλης. Μερικά από τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
<table>
<tr><th>Είδος Οχήματος</th><th>Χρώμα</th><th>Ταχύτητα (km/h)</th><th>Πλήθος Επιβατών</th></tr>
<tr><td>Αυτοκίνητο</td><td>Μαύρο</td><td>63</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Φορτηγό</td><td>Γκρίζο</td><td>41</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Μοτοσυκλέτα</td><td>Μαύρο</td><td>79</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Ποδήλατο</td><td>Κόκκινο</td><td>8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Λεωφορείο</td><td>Κίτρινο</td><td>36</td><td>27</td></tr>
</table>
(α) Να εξετάσετε το είδος των μεταβλητών της έρευνας.
(β) Ποια ήταν η ταχύτητα του κόκκινου οχήματος;
(γ) Πόσους επιβάτες είχε το όχημα με την μεγαλύτερη ταχύτητα;</td>
</tr>
</table>

με ή χωρίς τη χρήση λογισμικού. **ΣΠ4.2 Διαβάζουν και κατασκευάζουν ραβδογράμματα, εικονογράμματα, κυκλικές και γραμμικές γραφικές παραστάσεις, φυλλογραφήματα και διαφοροποιούν τον τρόπο παρουσίασης συνεχών και κατηγορικών δεδομένων με ή χωρίς τη χρήση τεχνολογίας.** **ΣΠ4.3 Αξιολογούν διάφορους τρόπους παρουσίασης δεδομένων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τη συνέπειά τους.**	το πλάτος της ομάδας και ύψος ίσο με την αντίστοιχη συχνότητα. ✓ **Κυκλικό διάγραμμα** έχουμε όταν το σύνολο των δεδομένων παριστάνεται σε κυκλικό δίσκο και οι τιμές της μεταβλητής σε κυκλικούς τομείς. Κάθε τομέας παρουσιάζει το μέρος του συνόλου που αντιπροσωπεύει η κάθε τιμή. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να κατανοήσουν σε μια έρευνα τις έννοιες του πληθυσμού, της μεταβλητής και του είδους της μεταβλητής. • Να ορίζουν τι είναι συχνότητα, να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν πίνακες συχνοτήτων. • Να διαβάζουν, να ερμηνεύουν και να αντλούν πληροφορίες από γραφικές παραστάσεις. • Να κατασκευάζουν ραβδογράμματα, ιστογράμματα και κυκλικά διαγράμματα, επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη γραφική παράσταση για την παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων μιας έρευνας και να επεξηγούν τον τρόπο που εργάστηκαν. **Παράδειγμα: Κατανόηση των εννοιών του πληθυσμού, της μεταβλητής και του είδους της μεταβλητής**	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ σε αυτήν τη δραστηριότητα;* ▪ *Πώς αιτιολογώ ότι οι απαντήσεις μου είναι λογικές;* **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (μία γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να καταλαβαίνω τον κόσμο.* **Παράδειγμα:** Το πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους μεταβαίνουν 500 μαθητές στο σχολείο τους.  (α) Να κάνετε μια εκτίμηση για το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο. (β) Οι μαθητές που μεταβαίνουν στο σχολείο με λεωφορείο είναι 200 ενώ το πλήθος των μαθητών

	• Να βρείτε τον πληθυσμό, τη μεταβλητή και το είδος της μεταβλητής σε καθεμιά από τις παρακάτω έρευνες (να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας): (α) Έρευνα με θέμα: «Πόσες ώρες γυμνάζονται εβδομαδιαία οι μαθητές του σχολείου Α;» (β) Έρευνα με θέμα: «Ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων μιας εταιρείας;» **Παράδειγμα: Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων σε πίνακα κατανομής συχνοτήτων** • Να κατασκευάσετε πίνακα κατανομής συχνοτήτων, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα: 130, 131, 132, 132, 133, 134, 137, 137, 138, 139, 139, 141, 142, 142, 143, 144, 145, 147, 149 Οι πιο πάνω αριθμοί αντιπροσωπεύουν το ύψος 20 παιδιών μιας τάξης σε cm. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα της ομαδοποίησης των παρατηρήσεων. **Παράδειγμα: Ερμηνεία ενός ραβδογράμματος** • Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές της Α΄ τάξης ενός Γυμνασίου στο ερώτημα «Ποιο άθλημα προτιμάτε;».	που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ισούται με το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή με τα πόδια. Πόσοι μαθητές χρησιμοποιούν αυτοκίνητο; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Με ποιο τρόπο εκτιμώ το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο;* ▪ *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα, για να υπολογίσω το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο;* ▪ *Ποια εργαλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω;* **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλες γραφικές παραστάσεις για να περιγράψω τα δεδομένα μιας έρευνας και τις ερμηνεύω.* **Παράδειγμα:** Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέση θερμοκρασία ανά μήνα στη Λευκωσία για μερικούς



(α) Ποιο άθλημα προτιμούν οι περισσότεροι μαθητές;

(β) Ποιο άθλημα προτιμούν τα κορίτσια;

(γ) Πόσοι είναι οι μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου αυτού;

Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.

μήνες ενός ημερολογιακού έτους και τον αριθμό των βροχερών ημερών ανά μήνα.

Μήνας	Μέση Θερμοκρασία	Αριθμός Βροχερών Ημερών
Σεπτέμβριος	31,2	3
Οκτώβριος	27,6	8
Νοέμβριος	24,3	10
Δεκέμβριος	17,9	17
Ιανουάριος	13,3	16
Φεβρουάριος	14,7	13
Μάρτιος	18,5	14
Απρίλιος	23,3	6

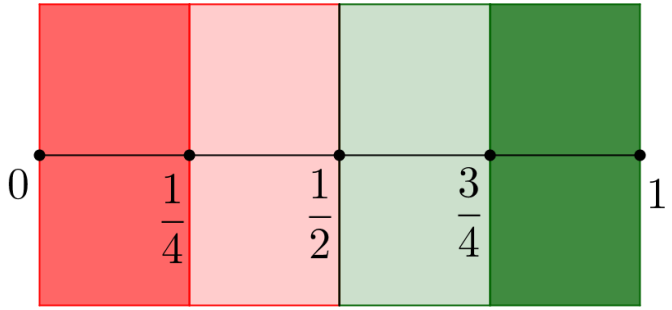
Να παραστήσετε τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες γραφικές παραστάσεις.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Ποια είναι η καταλληλότερη γραφική παράσταση για να αναπαραστήσω τα δεδομένα του πιο πάνω πίνακα; Πώς αιτιολογείτε την επιλογή σας αυτή;*
- *Πώς με βοηθά η γραφική παράσταση να ερμηνεύσω τα δεδομένα της έρευνας αυτής;*
- *Παρατηρώντας τον κάθε μήνα ξεχωριστά, να βρείτε αν προκύπτει κάποια σχέση μεταξύ της μέσης θερμοκρασίας και του αριθμού των βροχερών ημερών.*

	Παράδειγμα: Ερμηνεία ενός κυκλικού διαγράμματος • Στο πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζονται τα μηνιαία έξοδα ενός μαθητή. Το συνολικό ποσό των μηνιαίων εξόδων του μαθητή είναι €120.  (α) Πόσα χρήματα ξοδεύει ο μαθητής για φαγητό το μήνα; (β) Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας που αντιστοιχεί στον τομέα «Βιβλία», αν γνωρίζουμε ότι το μηνιαίο ποσό που ξοδεύει σε βιβλία ο μαθητής είναι €12; (γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας που αντιστοιχεί στον τομέα «Λοιπά έξοδα», αν γνωρίζουμε ότι είναι διπλάσιο από το μέτρο της γωνίας που αντιστοιχεί στον τομέα «Ρούχα». Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.	

	Παράδειγμα: Επιλογή κατάλληλου στατιστικού διαγράμματος, για την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων • Να επιλέξετε κατάλληλο διάγραμμα, για να παρουσιάσετε τα πιο κάτω δεδομένα που αναφέρονται στη μάζα γέννησης 24 κουταβιών, σε γραμμάρια. Να επεξηγήσετε γιατί κάνατε την συγκεκριμένη επιλογή. 400, 440, 470,470, 500, 500, 500, 500, 530, 530, 530, 530, 530, 530, 530, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 590	

ΣΠ5.6 Κατανοούν μέσα από πραγματικές καταστάσεις και χρησιμοποιούν τις έννοιες πείραμα τύχης, ενδεχόμενο, δειγματικός χώρος. **ΣΠ4.4 Αναπαριστούν το δειγματικό χώρο πειραμάτων με πολλαπλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένων δενδροδιαγραμμάτων.** **ΣΠ5.7 Υπολογίζουν την πιθανότητα απλού ενδεχομένου (κλασσικός ορισμός πιθανότητας, Laplace) δειγματικού χώρου ισοπίθανων στοιχειωδών ενδεχομένων ενός πειράματος τύχης.** **ΣΠ5.8 Διακρίνουν τα ενδεχόμενα σε**	**Νέες Έννοιες:** ✓ **Πείραμα τύχης** ονομάζεται η διαδικασία η οποία εκτελείται κάτω από ορισμένες συνθήκες, που δεν προκαθορίζουν το αποτέλεσμά της, αλλά ένα σύνολο δυνατών αποτελεσμάτων. ✓ **Δειγματικός χώρος** ονομάζεται το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων ενός πειράματος τύχης. ✓ **Ενδεχόμενο** ενός πειράματος, ονομάζεται κάθε υποσύνολο του δειγματικού χώρου. ✓ **Απλό ενδεχόμενο** ονομάζεται το ενδεχόμενο που περιλαμβάνει μόνο ένα αποτέλεσμα. ✓ **Δυνατό ενδεχόμενο** ονομάζεται το σύνολο που έχει ως στοιχεία ένα ή περισσότερα αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης. ✓ **Ευνοϊκά αποτελέσματα** ενός ενδεχομένου ονομάζεται το σύνολο, που αποτελείται από τα στοιχεία του συγκεκριμένου ενδεχομένου. ✓ **Ισοπίθανα αποτελέσματα** ονομάζονται τα δυνατά αποτελέσματα ενός δειγματικού χώρου που έχουν την ίδια δυνατότητα επιλογής. ✓ **Πιθανότητα ενδεχομένου** σε ένα πείραμα τύχης, με ισοπίθανα αποτελέσματα, ονομάζεται ο λόγος του πλήθους των ευνοϊκών περιπτώσεων προς το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων του ενδεχομένου αυτού. ✓ **Βέβαιο ενδεχόμενο** ονομάζεται το ενδεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης.	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τις πιθανότητες διάφορων ενδεχομένων, ώστε να κατανοήσω καλύτερα την έννοια της πιθανότητας.* **Παράδειγμα:** Δίνεται το σύνολο: $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 15, 16\}$ Να επιλέξετε στην τύχη έναν αριθμό από το σύνολο A. Να τοποθετήσετε τις πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων στην κατάλληλη περιοχή του άξονα των πραγματικών αριθμών. B: «ο αριθμός να είναι άρτιος» Γ: «ο αριθμός να είναι μονοψήφιος περιττός» Δ: «ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος του 14» E: «ο αριθμός να είναι μικρότερος του 15» Z: «ο αριθμός να είναι μικρότερος ή ίσος του 9» 

τυχαία, απλά, βέβαια, αδύνατα. **ΣΠ4.5 Υπολογίζουν τη θεωρητική πιθανότητα ενός ενδεχομένου, τη χρησιμοποιούν στην πρόβλεψη αποτελεσμάτων σε πειράματα τύχης και κατανοούν τη διαφορά μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων ενδεχομένων.**	✓ **Αδύνατο ενδεχόμενο** ονομάζεται το ενδεχόμενο που δεν περιλαμβάνει κανένα δυνατό αποτέλεσμα ενός πειράματος τύχης. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν το πείραμα τύχης, το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης και το δυνατό ενδεχόμενο. • Να υπολογίζουν την πιθανότητα ενδεχομένων και να εφαρμόζουν τον ορισμό πιθανότητας στην επίλυση προβλήματος. • Να ερμηνεύουν την έννοια της πιθανότητας. • Να κατανοούν ότι η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός ενδεχομένου είναι ένας αριθμός που κυμαίνεται από 0 μέχρι και 1 και να ερμηνεύουν το αδύνατο και το βέβαιο ενδεχόμενο. **Παράδειγμα: Έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου** • Ρίχνουμε ένα ζάρι και καταγράφουμε την ένδειξη που εμφανίζεται. (α) Να αναφέρετε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης. (β) Να αναφέρετε δύο δυνατά ενδεχόμενά του.	Ποιο από τα πιο πάνω ενδεχόμενα είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί και ποιο είναι το λιγότερο πιθανό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Ποιες παρατηρήσεις μπορώ να κάνω, χρησιμοποιώντας το πιο πάνω διάγραμμα;* **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Σε ένα κουτί υπάρχουν κόκκινες, κίτρινες και μπλε μπάλες. Αν επιλέξω τυχαία μία μπάλα από το κουτί, η πιθανότητα επιλογής μπλε μπάλας είναι 50%. Αν αφαιρέσω από το κουτί όλες τις μπλε μπάλες, η πιθανότητα επιλογής κίτρινης μπάλας είναι 50%. (α) Αν οι κόκκινες μπάλες στο κουτί είναι 4, πόσες μπάλες ήταν αρχικά τοποθετημένες στο κουτί; (β) Αν αφαιρέσω από το κουτί όλες τις κίτρινες μπάλες αλλά παραμείνουν όλες οι υπόλοιπες μπάλες, ποια είναι η πιθανότητα επιλογής κόκκινης μπάλας; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι η σχέση μεταξύ του πλήθους των μπαλών κάθε χρώματος που είναι τοποθετημένες στο κουτί;*

Παραδείγματα: Ορισμός της πιθανότητας

- Εξετάσαμε 30 μαθητές μιας τάξης ως προς τον αριθμό των ωρών που διαβάζουν κάθε μέρα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Αριθμός Ωρών	Αριθμός Μαθητών
0	8
1	11
2	7
3	4

Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, να υπολογίσετε την πιθανότητα:

(α) να διαβάζει ακριβώς μία ώρα

(β) να διαβάζει τουλάχιστον δύο ώρες

(γ) να διαβάζει το πολύ μια ώρα

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

- Ένα κιβώτιο περιέχει 20 μπάλες (άσπρες και μαύρες). Διαλέγουμε στην τύχη μία μπάλα από το κιβώτιο. Αν η πιθανότητα να επιλέξουμε μαύρη μπάλα είναι $\frac{2}{5}$, πόσες μαύρες μπάλες περιέχονται μέσα στο κιβώτιο;

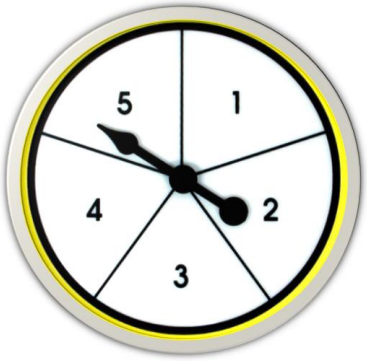
- *Πώς συσχετίζω το πλήθος των μπλε μπαλών με το πλήθος των μπαλών που είναι τοποθετημένες στο κουτί; Πως μπορώ να ερμηνεύσω τη σχέση αυτή;*
- *Να αιτιολογήσετε πώς διαφοροποιείται η απάντησή σας στο (β) ερώτημα, αν από το κουτί αφαιρέσουμε και τις μπλε μπάλες;*

ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος

Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.

Παράδειγμα:

Ο Τάκης γύρισε τον πιο κάτω τροχό της τύχης δύο φορές. Ποιο είναι το πιο πιθανό άθροισμα, αν κάθε φορά προσθέτει τους αριθμούς στις ενδείξεις του τροχού;



Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Ποια είναι η ερώτηση του προβλήματος;*

	Παράδειγμα: Έννοια του βέβαιου-αδύνατου ενδεχομένου • Ρίχνουμε ένα ζάρι και καταγράφουμε την ένδειξή του. Ποια είναι η πιθανότητα πραγματοποίησης του ενδεχομένου A: «να φέρω ένδειξη 0» B: «να φέρω ένδειξη μεγαλύτερη του 0»	▪ *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;* ▪ *Ποιες προηγούμενες γνώσεις χρειάζομαι;* ▪ *Είναι ισοπίθανα τα απλά ενδεχόμενα του πειράματος;* ▪ *Πώς θα επιλύσω το πρόβλημα αυτό;* ▪ *Είναι η απάντησή μου λογική;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ο Ανδρέας ρίχνει δύο ζάρια και παρατηρεί τις ενδείξεις τους. Ακολούθως, η Ελένη επαναλαμβάνει το πείραμα. Ο Ανδρέας κερδίζει, αν το άθροισμα των ενδείξεων ισούται με 7 ενώ η Ελένη κερδίζει, όταν οι δύο ενδείξεις είναι ίδιες. Ο Κώστας, ο οποίος είναι θεατής στο παιχνίδι αυτό, ισχυρίζεται ότι το παιχνίδι ευνοεί τον Ανδρέα. Να εξετάσετε κατά πόσο ο Κώστας έχει δίκαιο. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς ελέγχω την ορθότητα του πιο πάνω ισχυρισμού;* ▪ *Πώς αιτιολογώ την απάντησή μου;*

		▪ *Πώς διαφοροποιείται η απάντησή σας, στην περίπτωση που το άθροισμα των ενδείξεων των δύο ζαριών ισούται με* 6 *αντί με* 7*;* **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Παρατηρώ επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις ενός πειράματος τύχης και συνδέω τα πειραματικά δεδομένα με τη θεωρία.* **Παράδειγμα:** Ο Κώστας ρίχνει ένα νόμισμα 500 φορές. Τα αποτελέσματα είναι 261 κορώνες και 239 γράμματα. Με βάση τα δεδομένα αυτά, να υπολογίσετε την πιθανότητα των ενδεχομένων: K: «εμφάνιση κορώνας» Γ: «εμφάνιση γράμματος» Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το νόμισμα είναι αμερόληπτο; Να στηρίξετε με επιχειρήματα την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς ελέγχω αν ο πιο πάνω ισχυρισμός είναι ορθός ή όχι;* ▪ *Μπορώ να οδηγηθώ σε κάποια γενίκευση μέσα από τα πειραματικά δεδομένα του προβλήματος;*